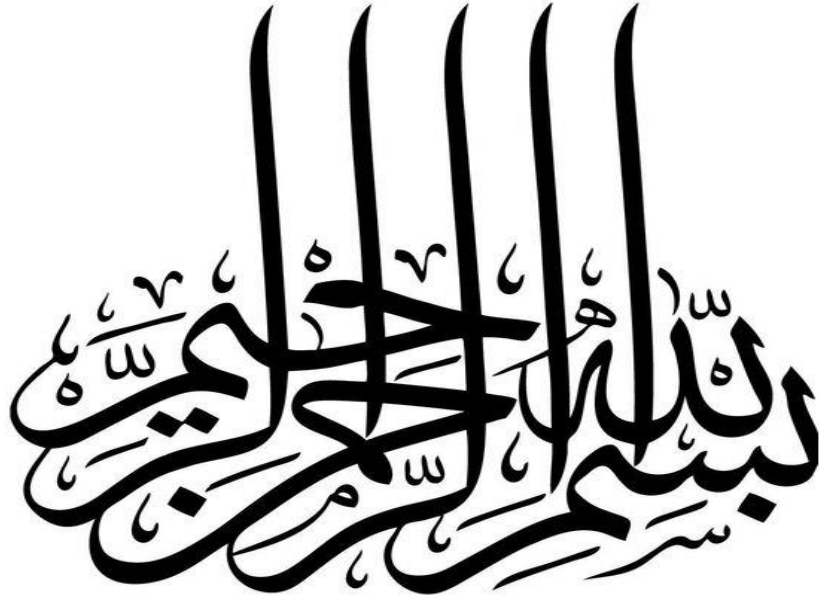




(مشروع رقم: 79)

نظام تحليل بيانات شكاوى العملاء لتحسين مستوى الخدمة في شركات الاتصالات

2026/2025



﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيمٌ﴾

صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ

[الحج: 1]

الاهداء

نهدي هذا العمل المتواضع متقدمين باسمي آيات الشكر والتقدير لمعالي
الدكتور

د. محمد ربيع ناصر



رئيس مجلس الإدارة ورئيس أكاديمية الدلتا للعلوم

رائد من رواد التعليم العالي الخاص والتميز ونفخر بأننا حصاد تعليمي
متميز قام سيادته بإرساء مبادئه مما أتاح لنا الفرصة للتعلم والتزود وقدم
الدعم لاكتساب المهارات العلمية والمعرفة الحقيقية

الاهداء

نهدي هذا العمل المتواضع متقدمين باسمي آيات الشكر والتقدير لمعالي الدكتور

الايهاب ناصر



الأمين العام لمعهد الدلتا العالي لنظم المعلومات الادارية والمحاسبية

نتقدم باسمي آيات الشكر له على دعمه المستمر وحرصه الدائم على الارتقاء بالعملية
التعليمية وتوفير البيئة المثلى لنجاح الطلاب وقد كان لعطائه الا محدود ومتابعته الدقيقة أثر
بالغ في تحقيق التميز والريادة للمعهد

الإهداء

نهدي هذا العمل المتواضع متقدمين باسمي آيات الشكر والتقدير لمعالي

أ.د / أحمد أبو الفتوح



عميد معهد الدلتا العالي لنظم المعلومات

الإدارية والمحاسبية

نتقدم باسمي آيات الشكر له والذي نفتخر بأن يكون تخرجنا تحت عمادته، حيث أعد لنا معهد الدلتا الريادة من خلال دعمه المتواصل لنا وتطويره لكل ما فيه صالحنا في مخرجات التدريب والتعليم ومتابعة الدفيقة لنا في كافة خطوات التعلم.

أ.د / أحمد سمير أبو الفتوح



أ.م / نيقين مصطفى



نتقدم بخالص الشكر والتقدير للدكتور والمعيدة على دعمهم المستمر وتوجيهاتهم القيمة طوال فتره تنفيذ المشروع، والتي كان لها أكبر الأثر في إنجاز هذا العمل بالشكل المطلوب. جزيل الشكر لجهودكم واهتمامكم الدائم بنا

فريق المشروع

أحمد سعد المتولي	عبد الرحمن زكى إسماعيل
أشرف فارس إسماعيل	عبد الرحمن عبد الله عبد الصمد
أمير محمود سعيد	عبد الرحمن هاني محمد
زياد حلمي السيد	عمر نصر محمد
ضحى حسام طلبية	عمرو جمال محمد
ضحى عبد الناصر شحات	عمرو خالد محمد
ضياء رجب أحمد	محمد الدسوقي الحسينى
عبد الرحمن أشرف أحمد	محمد طلعت محمد
عبد الرحمن السيد إصلاح	محمد نصر محمد
عبد الرحمن حلمي السيد	نبيل يونس الغباشي

Project Team Members



المحتوى

10.....	الفصل الأول: المقدمة
14.....	الفصل الثاني: لمحة عامة ووصف النظام
18.....	الفصل الثالث: التقنيات والأدوات المستخدمة
32.....	الفصل الرابع: تحليل النظام
53.....	الفصل الخامس: التصميم والتنفيذ
93.....	الفصل السادس: الاختبار والنتائج
96.....	النتائج والتوصيات
99.....	المراجع والملحقات

الفصل الأول: المقدمة

المقدمة:

أ. لمحة عامة ووصف النظام:

يشهد قطاع الاتصالات تزايداً مستمراً في أعداد المستخدمين، مما يتبعه زيادة طبيعية في حجم الشكاوى والاستفسارات اليومية. في ظل هذا التوسع، أصبح الاعتماد على الطرق التقليدية في استقبال ومعالجة الشكاوى كخدمة العملاء عن طريق المكالمات الهاتفية وعيورها أمراً يستهلك الكثير من الوقت والموارد.

من هنا جاءت فكرة مشروع "شكاوى - Shakawa"، وهو نظام تقني متكامل وذكي يهدف إلى إحداث نقلة نوعية في تجربة خدمة العملاء ومساعدة شركات الاتصالات بشكل أساسي. يعمل النظام من خلال تطبيق للهواتف الذكية يوفر مساعداً افتراضياً مدعوماً بالذكاء الاصطناعي (AI)، يتفاعل مع المستخدمين لفهم مشكلاتهم ويقوم بتصنيفها آلياً، وتوجيهها للجهات المختصة. وكما يتيح للمستخدمين سهولة تقديم الشكاوى ومتابعتها وإمكانية عرض تحليلات لهذه الشكاوى، كما يرتبط النظام بلوحة تحكم مركزية (Dashboard) توفر للإدارة العليا تحليلات لحظية وخرائط حرارية (Heatmaps) لتوزيع الشكاوى جغرافياً، مما يساهم في سرعة اكتشاف الأعطال واتخاذ القرارات الاستراتيجية.

ب. تعريف المشكلة:

تتبلور المشكلة البحثية لهذا المشروع في التحديات التي تواجه كلاً من العميل وشركات الاتصالات على حد سواء، والتي يمكن تلخيصها في النقاط التالية:

طول فترة الانتظار: التكسد الشديد على مراكز الاتصال (Call Centers) مما يؤدي إلى استياء العملاء وانخفاض مستوى الرضا عن الخدمة.

البطء في التصنيف والتوجيه: الاعتماد على العنصر البشري في فرز وتصنيف آلاف الشكاوى يومياً يؤدي إلى بطء في توجيه المشكلة للقسم الفني المختص.

غياب الرؤية الجغرافية اللحظية: صعوبة اكتشاف الأعطال الجماعية في مناطق جغرافية محددة بشكل فوري لعدم وجود ربط آلي بين الشكاوى والموقع الجغرافي للعميل.

صعوبة المتابعة: افتقار العملاء لآلية سريعة وشفافة تتيح لهم تتبع حالة الشكاوى الخاصة بهم دون الحاجة للتواصل مع ممثلي خدمة العملاء.

سهولة التواصل مع المختصين وتقديم الشكاوى ومتابعتها وإمكانية فرز للشركات عن طريق التحليلات العامة وتحليلات الشركات

ج. الأهداف:

يهدف مشروع "شكاوى" إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الرئيسية، أبرزها:

الهدف الأساسي هو تقديم خدمة للعملاء سهلة وسريعه عن طريق تقديم الشكاوى ومتابعة حالتها وإمكانية فرز شركات الاتصالات بسهولة عن طريق التحليلات وكذلك للمديرين وأصحاب الشركات

أتمتة خدمة العملاء: تصميم مساعد ذكي (Chatbot) قادر على الرد على استفسارات العملاء ومحاولة حل المشكلات التقنية البسيطة آلياً وتوجيه العميل للصفحات التي يريدها مما يسهل عليه التعامل في التطبيق

التصنيف الذكي للبيانات: استخدام خوارزميات تعلم الآلة (Machine Learning) لتحليل نصوص الشكاوى وتصنيفها بدقة (مثل: إنترنت منزلي، فواتير، أعطال شبكة).

دعم اتخاذ القرار: بناء لوحة تحكم تفاعلية توفر إحصائيات دقيقة وخرائط حرارية توضح مناطق تركيز الأعطال، مما يساعد الشركات في توجيه فرق الصيانة بكفاءة.

تحسين تجربة المستخدم (UX): توفير بيئة سلسة تتيح للعميل اختيار الشركة وتعبئة البيانات وإرفاق الصور وتحديد الموقع بسهولة، مع إمكانية المتابعة اللحظية لحالة التذكرة.

د. الدراسات السابقة:

اعتمدت الأنظمة السابقة في قطاع الاتصالات إما على مراكز الاتصال الهاتفية التقليدية، أو على نماذج الشكاوى الثابتة عبر المواقع الإلكترونية، والتي تفتقر إلى التفاعل اللحظي والتحليل العميق. ومع ظهور تقنيات الذكاء الاصطناعي، بدأت بعض الشركات في استخدام روبوتات الدردشة (Rule-based Chatbots) ذات الردود المبرمجة مسبقاً، والتي غالباً ما تفشل في فهم النوايا المعقدة للعملاء.

يتميز مشروع "شكاوى" عن هذه الدراسات والأنظمة بكونه نظاماً هجيناً (Hybrid) يدمج بين قوة الذكاء الاصطناعي التوليدي (Generative AI) لفهم سياق المحادثة وصياغة ردود طبيعية، وبين خوارزميات التصنيف الرياضية لتوجيه الشكاوى بدقة، بالإضافة إلى التكامل الكامل مع أنظمة تحديد المواقع الجغرافية (GPS) لتقديم صورة شاملة للإدارة.

الفصل الثاني: لمحہ عامہ ووصف النظام

المقدمة:

يستعرض هذا الفصل الركائز التقنية والمفاهيم الأساسية التي يقوم عليها نظام "شكاوى". لا يقتصر النظام على كونه وسيلة لجمع البيانات، بل هو منظومة ذكية تدمج بين التواصل التفاعلي، والتحليل البصري، والتنبيه اللحظي، لضمان دورة حياة كاملة للشكوى من لحظة إرسالها وحتى حلها.

ب. المساعد الذكي:

يعتبر "الشات بوت" في نظام "شكاوى" هو حجر الزاوية في تجربة المستخدم. فبدلاً من القوائم التقليدية الجامدة، يعتمد النظام على محرك ذكاء اصطناعي تفاعلي يعمل كموظف استقبال رقمي.

تعتمد هذه التقنية على فهم "سياق المحادثة" وليس فقط الكلمات المفردة؛ حيث يمتلك المساعد القدرة على استيعاب اللهجات المحلية وفهم جوهر المشكلة التقنية، ومن ثم اتخاذ قرار آلي بتوجيه المستخدم لصفحة تقديم الشكوى حتى يمكن للمستخدم تقديم شكوى، أو توجيهه لصفحة متابعة الشكاوى الخاصة به ومتابعة حالتها أو تعديل تفاصيل الشكوى، أو الرد على استفساراته التقنية في قطاع الاتصالات، مما يخلق تجربة تواصل "بشرية الطابع" تزيد من ثقة العميل في النظام.

ج. أتمتة تقديم الشكاوى:

تعتبر عملية التسجيل الرقمي للشكاوى نقلة نوعية مقارنة بالأساليب التقليدية (كالمكالمات الهاتفية أو الزيارات الميدانية). يعتمد النظام على مفهوم "الاستمارات الديناميكية"؛ حيث لا يبدأ المستخدم من الصفر، بل يقوم النظام باستغلال الذكاء الاصطناعي لملء تفاصيل المشكلة آلياً بناءً على ما تم سرده في الدردشة، أو سردها هو. هذا المفهوم يقلل من الأخطاء البشرية

(Human Errors)، ويوفر وقت العميل، ويضمن وصول البيانات بشكل منظم ومهيكل (Structured Data) إلى قاعدة البيانات لتسهيل معالجتها لاحقاً.

د. الشفافية ونظام تتبع الشكاوى:

من أهم معايير جودة الخدمة الحديثة هو مبدأ "الشفافية". يوفر النظام آلية تتبع دقيقة (Tracking) تعتمد على منح كل شكوى "رقم تذكرة فريد" (Unique Ticket ID) بمجرد تسجيلها. من خلال هذا الرقم، يمتلك العميل القدرة على الاستعلام اللحظي عن حالة طلبه (سواء كانت الشكوى حالتها: قيد المراجعة، أو معلقة، أو جديدة أو تم حلها) من خلال استعلام مباشر وسريع لقواعد البيانات، مما يمنح العميل تحكماً ورؤية واضحة لمسار شكواه دون الحاجة لتدخل بشري، كما يمكنه عرض تفاصيلها وتعديلها كما يشاء.

هـ. تحليل البيانات ولوحات التحكم البصرية:

إن القيمة الحقيقية لأي نظام معلومات تكمن في قدرته على تحويل البيانات الخام إلى "معلومات مفيدة". يوفر نظام "شكاوى" بيئة تحليلية متطورة تقوم بتحويل مئات الشكاوى النصية إلى رسوم بيانية (Charts) وإحصائيات سهلة القراءة.

تسمح هذه التحليلات للمستخدم بالنظر بنظرة توعوية أكثر للشركات وتعاملها مع عملائها، ومعرفة أكثر جنس من مقدمي الشكاوى، وتحليلات المحافظات لمعرفة أفضل المناطق تعطية وافتها، وكذلك مقارنة سريعة بين الشركات لاختيار أفضلها والمقارنة بين أدائها، وأنواع الخدمات المقدمة ومشاكلها

كما تسمح هذه التحليلات للإدارة بمراقبة أداء شركات الاتصالات، ومعرفة نسب الإنجاز وأكثر أنواع المشاكل، أو أكثر مشكلة متكررة وكذلك توقعات المشكلات المستقبلية التي يعتمد في هذا الأمر على الذكاء الاصطناعي فيه، واكتشاف الأنماط المتكررة للمشكلات. كما يبرز دور "الخرائط الحرارية" (Heatmaps) كأداة تحليلية مكانية، حيث تُترجم مواقع الشكاوى

الجغرافية إلى نقاط ملونة على الخريطة، مما يسهل على متخذ القرار رؤية الصورة الكاملة للأعطال في كل محافظة أو منطقة بلحظتها.

و. نظام الإشعارات والتواصل اللحظي:

يُعد نظام التنبيهات هو الجسر الذي يربط بين الشركة والعميل بشكل مستمر. في الأنظمة التقليدية، يضطر العميل للبحث عن حالة شكواه، أما في نظام "شكاوى"، فيلعب نظام الإشعارات دوراً استباقياً.

يعتمد هذا المفهوم على إرسال تنبيهات فورية لهاتف المستخدم عند تقديم شكوى جديدة أو حدوث أي تغيير في حالة الشكوى الخاصه به (مثل: تحويلها للمعالجة، أو صدور رد من الإدارة أو عند تعيير حالتها الى تم الحل او ان شكواه قد حلت يرسل اليه اشعار للتاكيد أولاً هل تم حل شكواه بالفعل ام لا ويمكنه القبول او الرفض وفي حاله عدم الرد بعد ساعة من وقت حلها من قبل الشركة او فريق الدعم يقوم النظام بتعيير حالتها تلقائياً الى تم الحل). يضمن هذا النظام بقاء العميل على اطلاع دائم بحالة شكواه والتأكد من حلها، مما يقلل من القلق الناتج عن الانتظار.

ز. تكامل تقنيات الهاتف:

يعتمد النظام בזكاء على الإمكانيات المدمجة في الهواتف الذكية لتبسيط الإجراءات:

تحديد الموقع (GPS): لرفع دقة الشكوى وتحديد مكان العطل جغرافياً دون الحاجة لكتابة العناوين يدوياً.

الوسائط المتعددة (Camera/Gallery): لتوثيق المشكلة بالصور، مما يساعد الفنيين في فهم طبيعة العطل قبل التوجه للمكان.

الفصل الثالث: التقنيات والأدوات المستخدمة

المقدمة:

لتحقيق أهداف نظام "شكاوى" (Shakawa) المتمثلة في بناء منصة ذكية وسريعة وقابلة للتوسع، تم اختيار حزمة متكاملة من أحدث التقنيات البرمجية. يستعرض هذا الفصل الأدوات واللغات والحزم المساعدة (Packages) التي تم استخدامها في بناء طبقات النظام المختلفة، مع توضيح التعريف الرسمي لكل أداة وكيفية توظيفها عملياً وبشكل دقيق في بيئة المشروع.

وسيتم بيان كلا منها كالتالي:

أولاً: أدوات تطوير واجهة المستخدم Front_end:

إطار العمل الأساسي: إطار عمل فلاتر (Flutter) ولغة (Dart)



التعريف الرسمي: Flutter هو إطار عمل (UI Toolkit) مفتوح المصدر من Google، يتيح بناء تطبيقات مجمعة أصلياً (Natively Compiled) من قاعدة برمجية واحدة (Single Codebase) باستخدام لغة Dart المحسنة للتعليق.

تم الاعتماد على إطار عمل فلاتر (Flutter) المفتوح المصدر والمطور من قبل شركة (Google) كبيئة تطوير أساسية. يعتمد الإطار على لغة البرمجة (Dart)، مما أتاح بناء تطبيق هجين (Cross-Platform) يعمل بكفاءة عالية تضاهي التطبيقات الأصلية (Native Apps)، مع توفير تجربة مستخدم سلسة بفضل محرك التصوير (Skia/Impeller).

1. واجهة المستخدم والتصميم البصري (UI/UX):

Material Design 3

تم تطبيق معايير لغة التصميم (Material 3) لبناء واجهات تفاعلية تتسم بالحدثة وتدعم التجارب الديناميكية مع مختلف أحجام الشاشات.

Google Fonts

تم تضمين مكتبة الخطوط القياسية لضمان مقروئية النصوص وتقديم هوية بصرية احترافية للنظام، مع التركيز على الخطوط العربية المدعومة رسمياً.

2. الاتصال وبروتوكولات الشبكة (Networking & APIs):

HTTP Package

تم استخدام هذه المكتبة القياسية لإدارة طلبات الشبكة (HTTP Requests) والاتصال بواجهات برمجة التطبيقات (RESTful APIs) الخاصة بالخادم. ساهمت في إرسال واستقبال البيانات بصيغة (JSON) بشكل غير متزامن (Asynchronous) لضمان عدم توقف واجهة المستخدم أثناء المعالجة.

MultipartRequest

تم توظيف هذه التقنية برمجياً لمعالجة ورفع الوسائط المتعددة (صور وملفات مرفقة بالشكوى)، حيث تقوم بتقسيم الملفات إلى حزم بيانات (Byte Streams) متوافقة مع الخادم لتجاوز قيود نقل البيانات التقليدية (مثل مشكلة application/octet-stream).

3. تكامل المكونات المادية للجهاز (Hardware Integration):

Geolocator

تم استخدام هذه المكتبة البرمجية للتواصل مع مستشعرات تحديد الموقع العالمي (GPS) في الهواتف الذكية. تهدف إلى استخراج الإحداثيات الجغرافية الدقيقة لحظة تقديم الشكوى، لضمان مصداقية البيانات وتسهيل توجيه فرق الدعم الفني للأماكن المتضررة.

Image Picker

واجهة برمجية أُضيفت للوصول الآمن إلى وسائط التخزين المحلية وكاميرا الجهاز، مما يتيح للمستخدم إرفاق أدلة بصرية (صور أو لقطات شاشة) تدعم مصداقية الشكوى المقدمة.

4. التخزين المحلي وإدارة حالة التطبيق (Storage & State Management):

Shared Preferences

تم توظيف هذه التقنية لتخزين البيانات محلياً على ذاكرة الهاتف باستخدام بنية المفتاح والقيمة (Key-Value Pairs). وتُستخدم لحفظ جلسات المستخدم (Session Management) ومعرفات الأجهزة (Device IDs) لتجاوز الحاجة لتسجيل الدخول المتكرر.



ثانياً: تكامل خدمات الحوسبة السحابية :(Firebase Cloud Services)

التعريف المرجعي: منصة متكاملة لتطوير تطبيقات الهواتف والويب (Backend-as-a-Service) مدعومة من شركة (Google). توفر بنية تحتية سحابية قابلة للتوسع تشمل حزمة من الخدمات المتقدمة مثل أنظمة المصادقة الآمنة، قواعد البيانات اللحظية، وأنظمة المراسلة الفورية.

التوظيف في المشروع: تم دمج حزمة خدمات (Firebase) كجزء محوري في معمارية النظام لتنفيذ مهام حيوية:

1- المصادقة الآمنة (Firebase Authentication):

تم استخدامها لإدارة عمليات تسجيل الدخول وتأمين هويات المستخدمين، حيث تقوم المنصة بتوليد معرف آمن فريد لكل عميل (firebase_uid). ساهم هذا المعرف في بناء منطق برمجي قوي داخل الخادم (PHP) لمنع تكرار الحسابات وتسهيل عملية دمج بيانات العملاء (Account Merging).

2- نظام الإشعارات السحابية (Firebase Cloud Messaging - FCM):

وهي خدمة سحابية من Google لنقل الرسائل والإشعارات بفعالية وأمان بين الخوادم والتطبيقات.

التوظيف في المشروع: الاعتماد عليها لإنشاء نظام "تنبيه لحظي"؛ حيث يقوم خادم PHP بإرسال طلب إلى Firebase بمجرد تغيير حالة الشكوى (مثلاً: تم الحل)، ليقوم Firebase بإرسال إشعار مباشر (Push Notification) لهاتف العميل، مما يحقق مبدأ الشفافية والتواصل الفعال.

ثالثاً: أدوات تطوير الذكاء الاصطناعي (AI & Machine Learning Tools)

1. لغة بايثون (Python) وإطار عمل FastAPI



التعريف الرسمي: Python هي لغة برمجة عالية المستوى تُعد المعيار الأساسي لعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي.

يُعد FastAPI إطار عمل حديث وعالي الأداء لبناء واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ويتميز بسرعته الفائقة ودعمه للبرمجة غير المتزامنة (Asynchronous).

التوظيف في المشروع: تم بناء الخادم الوسيط (AI Middleware) باستخدام FastAPI (api.py). يقوم الخادم باستقبال رسائل العملاء، ومعالجتها بشكل غير متزامن، ثم إرسال التوجيهات المناسبة للتطبيق.

2. Natural Language Processing (NLP) :

: تم دمج خوارزميات معالجة النصوص العربية لتحليل محتوى الشكوى المقدمة من المستخدم. يعمل النظام على استخراج الكلمات المفتاحية (Keywords) وسياق النص لتحديد الفئة المناسبة للشكوى (مثل: أعطال فنية، مشاكل فواتير، خدمات إنترنت) بشكل آلي دون تدخل بشري.

3. منطق التصنيف الآلي (Automated Classification):

Inter-Process Communication

تم ضبط المحرك ليعمل كميكروسيرفر (Microserver) على المضيف المحلي (localhost) عبر المنفذ (Port 8000)، مما يتيح تكاملاً آمناً وسريعاً مع خادم الـ PHP، حيث يتم تبادل البيانات بصيغة JSON لضمان الدقة والتوافقية.

4. مكتبات معالجة البيانات وتعلم الآلة (Pandas & Scikit-Learn)

التعريف الرسمي: Pandas هي مكتبة برمجية لتنظيم وتحليل البيانات الهيكلية، بينما Scikit-Learn هي المكتبة الأبرز لبناء نماذج تعلم الآلة (Machine Learning).

التوظيف في المشروع: تم استخدام Pandas لقراءة وتجهيز البيانات التاريخية للشكاوى من ملف (complaints_data.csv). بعد ذلك، تم تمرير هذه البيانات عبر خط أنابيب (Pipeline) في Scikit-Learn يستخدم مُحوّل النصوص (CountVectorizer) لترجمة الكلمات إلى أرقام، ثم تطبيق خوارزمية (Multinomial Naive Bayes) لتصنيف الشكاوى الجديدة آلياً إلى أقسام فنية محددة.

5. نموذج الذكاء التوليدي (Google Gemini API):

التعريف الرسمي: نموذج ذكاء اصطناعي لغوي متطور من Google قادر على فهم السياق المعقد وتوليد النصوص الطبيعية.

التوظيف في المشروع: استُخدم نموذج (gemini-2.5-flash) ليكون "العقل المتحدث" للمساعد الذكي. مهمته إجراء محادثات تفاعلية بلهجة مصرية، تقديم دعم فني أولي، واستنتاج نوايا العميل (Intents). ولضمان استقرار النظام، تم تصميم ميكانيكية تبديل تلقائي (API Key Rotation) لتخطي حدود الحصة المجانية (Quota Exceeding Error 429).

رابعاً: بيئة الاستضافة وقواعد البيانات (Backend & Database Environme)



XAMPP

1. خادم أباتشي وبيئة XAMPP

التعريف الرسمي:

XAMPP هو حزمة برمجيات مجانية مفتوحة المصدر توفر بيئة خادم ويب محلي، وتحتوي بشكل أساسي على خادم Apache ونظام MariaDB/MySQL ومُفسر PHP.

التوظيف في المشروع: تم الاعتماد على حزمة البرمجيات المتكاملة (XAMPP) كبيئة تطوير محلية (Localhost) في المراحل الأولى والمتوسطة من بناء المشروع، وذلك لضمان عزل بيئة التطوير عن بيئة التشغيل الفعلية (Production). وقد تم توظيف مكوناته الأساسية على النحو التالي:

محاكاة خادم الويب (Apache HTTP Server):

تم استخدام خادم (Apache) المدمج في الحزمة لتحويل جهاز الحاسوب الشخصي (لابتوب التطوير) إلى خادم ويب محلي.

دوره العملي: سمح لنا بتشغيل واختبار جميع الملفات البرمجية المكتوبة بلغة (PHP) محلياً، مثل ملفات واجهة برمجة التطبيقات (APIs) وصفحات لوحة تحكم الإدارة، والتأكد من استجابتها لطلبات تطبيق الهاتف (Flutter) بشكل سليم قبل رفعها إلى الخادم السحابي.

2. بناء واختبار قواعد البيانات (MySQL & phpMyAdmin):

وفرت حزمة XAMPP بيئة متكاملة لإدارة قواعد البيانات (MySQL) مع واجهة رسومية مرنة (phpMyAdmin).



دوره العملي: تم استخدامه كـ "مسودة هندسية" لبناء الهيكل الأولي لقاعدة البيانات (Database Schema). من خلاله قمنا بإنشاء الجداول، تحديد أنواع البيانات، هندسة العلاقات (Relationships) بين الجداول، وكتابة واختبار المشغلات التلقائية (Triggers) باستخدام بيانات افتراضية (Dummy Data) للتأكد من خلو النظام من أي أخطاء منطقية (Logical Bugs) قبل الاعتماد النهائي.

توفير بيئة معزولة (Sandboxing):

ساعد النظام في عزل عملية التطوير، مما أتاح لفريق العمل اكتشاف الأخطاء البرمجية (Debugging) وتصحيحها بسرعة فائقة دون الحاجة للاتصال بالإنترنت أو التأثير على استقرارية النسخة المرفوعة على السحابة.



3. لغة بي إتش بي (PHP) ونظام MySQL

التعريف الرسمي: PHP لغة برمجة نصية مخصصة لتطوير الويب، وMySQL نظام إدارة قواعد بيانات علائقية قوي وموثوق.

التوظيف في المشروع: تشكل PHP العمود الفقري للنظام. استُخدمت لبناء نقاط الاتصال (Endpoints) التي تستلم البيانات (النصوص، الإحداثيات، الصور) وتخزنها.

كما تم تصميم قاعدة بيانات shakawa_backend وإدارتها عبر أداة phpMyAdmin لضمان تكامل البيانات بين جداول العملاء، والشكاوى، والإشعارات.

إلى جانب دورها في بناء واجهات برمجة التطبيقات (APIs) لتطبيق الهاتف، تم توظيف لغة (PHP) لتوليد صفحات ويب ديناميكية للوحة التحكم. تضمنت مهامها إدارة جلسات المستخدمين (Session Management) لضمان عدم دخول أي شخص غير مصرح له لصفحات الإدارة، بالإضافة إلى جلب البيانات والإحصائيات من قاعدة البيانات (MySQL) وحققها مباشرة داخل هيكل صفحات الـ (HTML) لعرضها للموظفين بشكل لحظي.

خامسا: تقنيات تطوير واجهة إدارة النظام (Admin Dashboard)

تم الاعتماد في تطوير لوحة التحكم الخاصة بمديري النظام وموظفي الدعم الفني على حزمة من التقنيات المتكاملة لضمان تقديم تجربة مستخدم (UX) فعالة وأداء تقني مستقر، وتتمثل هذه التقنيات فيما يلي:



1. لغة توصيف النص الفائق (HTML5)

تُعد الحجر الأساس في بناء الهيكل الإنشائي لكافة صفحات لوحة التحكم.

الدور الوظيفي: تم استخدامها لتنظيم المكونات الأساسية للنظام مثل جداول البيانات (Data Tables)، النماذج (Forms)، وأشرطة التنقل (Navigation Bars).

الأهمية التقنية: توفير بنية دلالية تسمح للمتصفحات بفهم محتوى النظام ومعالجته بكفاءة عالية، مما يسهل عملية عرض بيانات الشكاوى المعقدة بشكل مرتب.



2. إطار عمل بوتستراب (Bootstrap Framework)

وهو إطار عمل مفتوح المصدر لتطوير واجهات الويب الأمامية، مبني على (HTML, CSS, JavaScript). يُعد المعيار الصناعي الأبرز لتطوير صفحات متجاوبة تتكيف تلقائياً وبشكل مثالي مع مختلف أحجام الشاشات (الحواسيب، الأجهزة اللوحية، والهواتف).

التوظيف في المشروع: تم الاعتماد على إطار عمل (Bootstrap) لبناء واجهة مستخدم احترافية وعملية للوحة الإدارة. ساهم الإطار في تسريع عملية التطوير من خلال استخدام مكوناته الجاهزة؛ حيث تم بناء جداول بيانات تفاعلية (Data Tables) لعرض قوائم الشكاوى، وتصميم نماذج إدخال (Forms) قياسية لتحديث حالات الدعم الفني. كما وفر تصميمًا متجاوبًا (Grid System) يضمن لموظفي الإدارة إمكانية متابعة النظام من أي جهاز دون تشوه في الواجهة البصرية.

3. لغة البرمجة جافا سكريبت (+JavaScript - ES6)

تمثل العصب الحيوي للنظام، حيث نُقلت لوحة التحكم من مجرد صفحات ثابتة إلى بيئة عمل تفاعلية لحظية.

الدور الوظيفي: المعالجة الديناميكية: تنفيذ عمليات البحث والتصفية اللحظية (Live Filtering) داخل جداول الشكاوى دون الحاجة لإعادة تحميل الصفحة.

تكامل المكتبات (Library Integration): العمل كمحرك أساسي لتشغيل مكتبات الرسوم البيانية والخرائط التفاعلية.

تصدير التقارير: معالجة البيانات وتحويلها برمجياً إلى صيغ قابلة للتحميل مثل ملفات (Excel) لخدمة أغراض الأرشفة الورقية.

4. مكتبات دعم اتخاذ القرار (Data Visualization Libraries)

لتعزيز قدرة النظام على تحليل البيانات (Data Analysis)، تم دمج مكتبات متخصصة تحت مظلة الجافا سكريبت:

Chart.js: لتمثيل تدفق الشكاوى زمنياً (يومياً، شهرياً، سنوياً) من خلال رسوم بيانية خطية ودائرية تساعد الإدارة على رصد فترات الذروة.

Leaflet.js: لبناء الخريطة التفاعلية التي توضح التوزيع الجغرافي للبلاغات على مستوى محافظات الجمهورية، مما يساهم في تحديد المناطق الأكثر تضرراً من أعطال الشبكات.

سادساً: أدوات العرض التفاعلي والخدمات السحابية (Visualization & Cloud Services)

1. أدوات تحديد المواقع (Geolocator & Geocoding):

التعريف الرسمي: حزم برمجية للوصول إلى مستشعرات (GPS) في الأجهزة الذكية وتحويل الإحداثيات الرقمية إلى عناوين نصية مقروءة.

التوظيف في المشروع: دُمجت في استمارة الشكاوى لفرض تسجيل موقع العميل آلياً وبدقة، مما يلغي أخطاء الإدخال اليدوي ويوفر دقة مكانية عالية لفرق الصيانة.

سابعاً: الاستضافة السحابية وإدارة الخادم (Cloud Hosting Server)

تم نقل النظام من بيئة التطوير المحلية إلى بيئة تشغيلية حقيقية لضمان التوافر الدائم والوصول العالمي للخدمات، وذلك عبر الاعتماد على البنية التحتية لشركة جوجل.



1. منصة جوجل السحابية (Google Cloud Platform GCP)

التعريف المرجعي: هي مجموعة من خدمات الحوسبة السحابية التي تقدمها شركة (Google)، وتعمل على نفس البنية التحتية التي تستخدمها جوجل داخلياً لمنتجاتها الكبرى. توفر المنصة بيئة آمنة وقابلة للتوسع لاستضافة التطبيقات وقواعد البيانات ومعالجة العمليات المعقدة.

التوظيف في المشروع: تم استخدام خدمة (Compute Engine) لإنشاء خادم افتراضي خاص (VPS) بمواصفات تقنية محددة لاستيعاب محرك الذكاء الاصطناعي وقاعدة البيانات. عملت هذه المنصة كـ "المضيف المركزي" (Central Host) لكل مكونات المشروع، مما أتاح ربط تطبيق فلاتر بعنوان بروتوكول (Static IP) ثابت يضمن استمرارية الخدمة.

2. نظام تشغيل الخادم (Ubuntu Linux 24.04 LTS)

التعريف المرجعي: توزيع لينكس مفتوحة المصدر مخصصة للخوادم، تتميز بالاستقرار العالي والأمان الفائق ودعمها الواسع لأحدث برمجيات الويب والذكاء الاصطناعي.

التوظيف في المشروع: تم تنصيب وإعداد نظام (Ubuntu) على سيرفر جوجل ليكون البيئة الحاضنة للمشروع. تضمن ذلك إعداد جدران الحماية (Firewalls) وإدارة المستخدمين بصلاحيات (Root) لضمان أمان البيانات المتبادلة بين التطبيق والخادم.

3. إدارة العمليات والرفع (Deployment & Terminal Operations)

التقنيات المستخدمة: تم الاعتماد على واجهة سطر الأوامر (Terminal) وبروتوكول الاتصال الآمن (SSH) لإدارة الخادم عن بُعد.

التوظيف في المشروع: شملت العمليات التقنية رفع ملفات الباك-إند (PHP) وأكواد الذكاء الاصطناعي (Python)، بالإضافة إلى استضافة النسخة النهائية من التطبيق (Release APK) على الخادم. أتاح ذلك للمستخدمين إمكانية تحميل التطبيق مباشرة عبر روابط ثابتة ومؤمنة، مع ضبط تصاريح الملفات (Permissions) لضمان خصوصية البيانات المرفوعة من قبل المستخدمين.

الفصل الرابع: تحليل النظام

المقدمة:

تُعد مرحلة تحليل النظام بمثابة حجر الأساس لفهم كيفية تفاعل المستخدمين مع المنظومة، وتتبع مسار البيانات منذ لحظة إدخالها وحتى تخزينها وتحليلها. يعتمد هذا الفصل على لغة النمذجة الموحدة (UML) لتقديم تصور مرئي وهندسي دقيق لآلية عمل نظام "شكاوى" الذكي، مع توضيح أدوار كافة الكيانات البشرية والبرمجية.

أ. لغة النمذجة الموحدة (Unified Modeling Language)

قبل الشروع في استعراض مخططات النظام، تجدر الإشارة إلى الأداة الهندسية المستخدمة في هذا التحليل وهي "لغة النمذجة الموحدة" (UML).

التعريف: هي لغة قياسية عالمية ومرئية، صُممت خصيصاً لتحديد، وتصور (Visualizing)، وبناء، وتوثيق مكونات الأنظمة البرمجية (Software-intensive Systems).

الأهمية في المشروع: لا تُعد UML لغة برمجة، بل هي لغة هندسية عامة توفر "لغة تواصل مشتركة" بين مطوري النظام (المبرمجين)، ومحلي الأعمال، ومديري قطاع الاتصالات. من خلالها، يتم ترجمة الأكواد البرمجية المعقدة والعمليات الذكية لخوادم بايثون وبّي إتش بي إلى رسومات هيكلية وسلوكية لإنشاء مخططات هيكلية (مثل مخطط الكيانات والعلاقات ERD) ومخططات سلوكية (مثل مخططات حالة الاستخدام وتدفق البيانات)، لضمان خلو التصميم من الثغرات المنطقية قبل بدء مرحلة كتابة الكود.

وسنقوم بتوضيح بعض عدة المخططات التي تصف النظام بشكل كلي.

أولاً: مخطط حالات الاستخدام USE CASE DIAGRAM

1. تعريف المخطط (Introduction)

يهدف هذا المخطط إلى تقديم رؤية وظيفية شاملة لنظام "إدارة شكاوى الاتصالات الذكي" من منظور المستخدمين والأنظمة الخارجية. يوضح المخطط حدود النظام (System Boundary)، والكيانات الفاعلة (Actors) التي تتفاعل معه، والعمليات الأساسية والفرعية التي يوفرها النظام لتحقيق أهدافه التشغيلية، مع توضيح طبيعة العلاقات بين هذه العمليات (Include / Extend).

2. الكيانات الفاعلة في النظام (Actors Identification)

يعتمد النظام على تفاعل أربع كيانات رئيسية (بشرية وآلية):

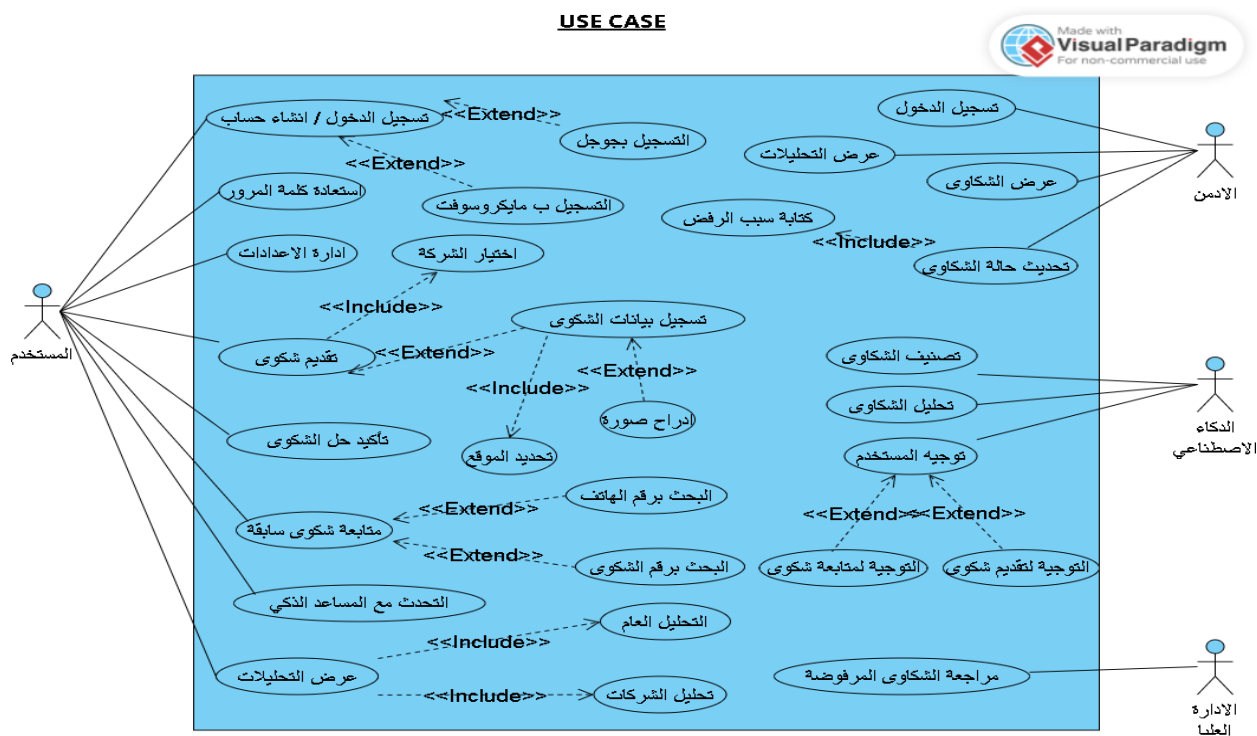
المستخدم (User): العميل النهائي المستفيد من خدمات مزودي الاتصالات، والذي يقوم بتقديم ومتابعة الشكاوى.

موظف الدعم (Admin): ممثل خدمة العملاء أو الدعم الفني المسؤول عن مراجعة الشكاوى ومعالجتها.

الإدارة العليا (Upper Management): جهة رقابية تتدخل في حالات التصعيد الاستثنائية.

النظام الذكي (AI / System Timer): كيان برمجي آلي مسؤول عن عمليات التوجيه اللحظي للمستخدمين ومساعدتهم في العمليات البسيطة.

3. المخطط الرسومي (The Diagram)



شكل (1): مخطط حالات الاستخدام للنظام

4. التوظيف الوظيفي لحالات الاستخدام (Use Case Specifications)

العمليات الخاصة بالمستخدم (User Operations):

إدارة الحساب: تتيح للمستخدم تسجيل الدخول أو إنشاء حساب جديد. تتوسع هذه العملية اختياريًا (<<extend>>) لتشمل المصادقة السحابية عبر خدمات () / Google (Microsoft) لتسهيل تجربة الاستخدام.

استعادة كلمة المرور في حاله نسي المستخدم كلمة المرور الخاصة به

إدارة الاعدادات حسب تفضيلاته الذوقية حيث يمكنه تعبير الشيم للتطبيق كل او تعبير اللغة الى اللغة العربية او الإنجليزية

تقديم شكوى: العملية الجوهرية للنظام، وتتضمن إجبارياً (<<include>>) التحقق من صحة رقم الهاتف حسب الشركة، وتحديد الإحداثيات الجغرافية لضمان دقة توجيه الفنيين. كما تتوسع اختياريًا لإرفاق وسائط (صور).

. التفاعل مع المساعد الذكي: تتيح للمستخدم التحدث مع روبوت محادثة (Chatbot) مبني على نماذج لغوية كبيرة (LLM) لتوجيهه داخل النظام.

عرض التحليلات: يمكن للمستخدم عرض تحليلات الشكاوى العامة حيث التحليل حسب الجنس وتريند الشكاوى اليومي والشهري والسنوي، وكذلك تحليلات الشركات حسب المحافظه والخدمه.

لعمليات الخاصة بالإدارة وموظفي الدعم (Admin Operations):

تسجيل الدخول للنظام حيث لايسمح لاي شخص بتسجيل الدخول غير الأشخاص المحدد لهم الوصول فقط.

إدارة الشكاوى: عرض الشكاوى (الجديدة والمعلقة) وتحديث حالتها. في حالة اختيار "رفض الشكوى"، يُجبر النظام الموظف برمجياً (<<include>>) على إدخال سبب الرفض لتبرير القرار ويتم رفعها للإدارة العليا لمراجعتها وفي حالة تحديث الحالة لتم الحل لا يتم تحديثها الا إذا وافق المستخدم على حلها بالفعل.

متابعة التحليلات: استعراض لوحات تحليلات تفاعلية كتحليل الخدمات والمشاكل وتريند الشكاوى والخريطة التفاعلية لمحافظات مصر.

العمليات التلقائية وعمليات التصعيد (Automated & Escalation Operations):

الإغلاق التلقائي (Auto-Resolve): عند قيام الموظف بحل الشكوى، ينتظر النظام تأكيد المستخدم. وفي حال عدم الرد خلال ساعة، يقوم النظام آلياً بإغلاق الشكوى.

التصعيد الإداري: في حال رفض الموظف للشكوى وتوثيق السبب، يتم رفعها تلقائياً إلى شاشة "الإدارة العليا" للمراجعة النهائية.

ثانياً: مخطط تدفق البيانات (Data Flow Diagram - DFD)

تعريف المخطط: يُستخدم لتوضيح كيفية حركة البيانات داخل النظام؛ من أين تأتي، وأين تتم معالجتها، وأين يتم تخزينها في النهاية

تُعد مخططات تدفق البيانات (DFD) من أهم الأدوات الهندسية المستخدمة في تحليل وتصميم النظم (Systems Analysis and Design). تهدف هذه المخططات إلى تقديم تمثيل مرئي دقيق لكيفية حركة البيانات داخل النظام، وتتبع مسارها منذ لحظة إدخالها وحتى تخزينها أو خروجها كمعلومات نهائية.

١. المكونات الأساسية للمخطط:

يتكون المخطط هندسياً من أربعة عناصر قياسية:

الكيانات الخارجية (External Entities): تمثل الأطراف التي تتفاعل مع النظام من الخارج (مثل المستخدم أو مدير النظام)، وتُعد مصدر البيانات (Source) أو وجهتها النهائية (Destination). تُعطى عادةً شكلاً مستطيلاً.

العمليات (Processes): تُمثل الوظائف أو الإجراءات البرمجية التي تقوم بتحويل المدخلات (Inputs) إلى مخرجات (Outputs). تُعطى شكلاً بيضاوياً أو مستطيلاً بحواف دائرية، وتحمل رقماً مميزاً.

مستودعات البيانات (Data Stores): تُمثل قواعد البيانات أو الملفات التي تُحفظ فيها المعلومات بشكل دائم للاسترجاع المستقبلي. تُعطى شكل مستطيل مفتوح من جهة واحدة (مثل D1, D2).

مسارات تدفق البيانات (Data Flows): أسهم اتجاهية تُعبر عن حركة تدفق البيانات بين الكيانات، العمليات، ومستودعات البيانات، ويُكتب على كل سهم وصف دقيق لنوع البيانات المارة فيه.

٢. مستويات المخطط (DFD Levels):

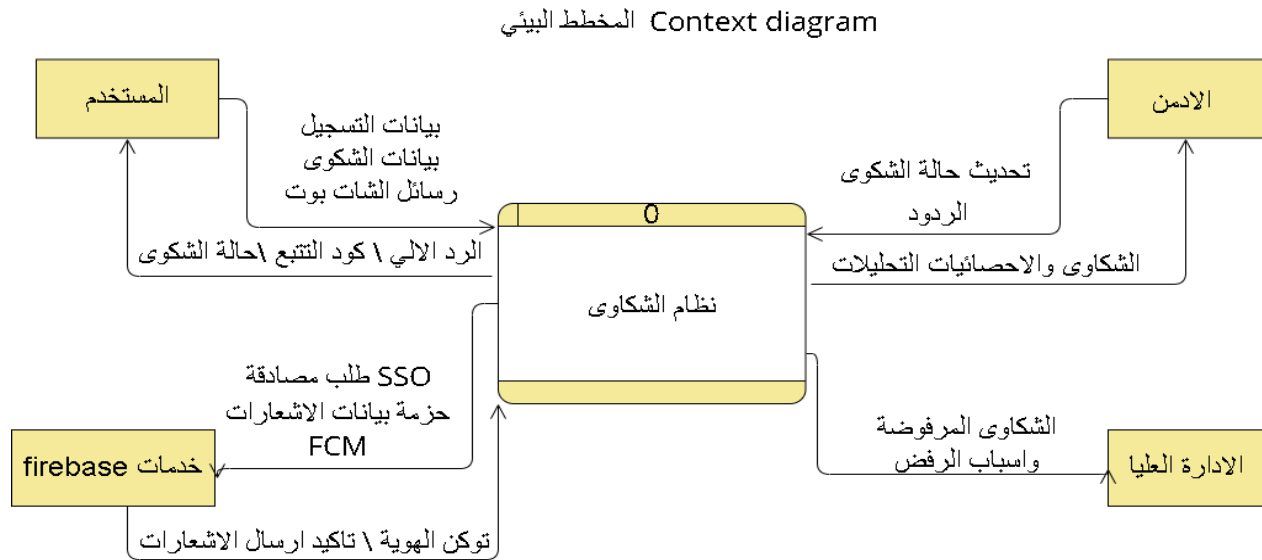
يتم بناء المخططات بشكل هرمي (Top-Down Approach) لتبسيط تعقيد النظام:

المخطط البيئي (Context Diagram): يعرض النظام ككل في شكل كتلة واحدة، ويوضح تفاعله مع البيئة الخارجية فقط.

المستوى الصفري (Level 0): يفكك النظام الرئيسي إلى وظائفه وعملياته الأساسية ويوضح قواعد البيانات المرتبطة بها.

المستوى الأول (Level 1): يقدم تشريحاً دقيقاً لكل عملية رئيسية من المستوى الصفري، ويفصلها إلى عمليات فرعية دقيقة (Sub-processes).

التحليل الهيكلي للمخطط البيئي (Context Diagram)



شكل (2) مخطط تدفق البيانات المستوى العام او البيئي

يُقدم هذا المخطط أعلى درجات التجريد الهندسي للنظام؛ حيث يضع النظام بأكمله كعملية مركزية واحدة (العملية 0.0) لفهم كيفية تفاعله مع البيئة المحيطة به. يبرز هذا المستوى قدرة النظام على التكامل مع الكيانات الخارجية وتوجيه مسارات البيانات بدقة، وتتوزع هذه التفاعلات عبر أربع كيانات رئيسية:

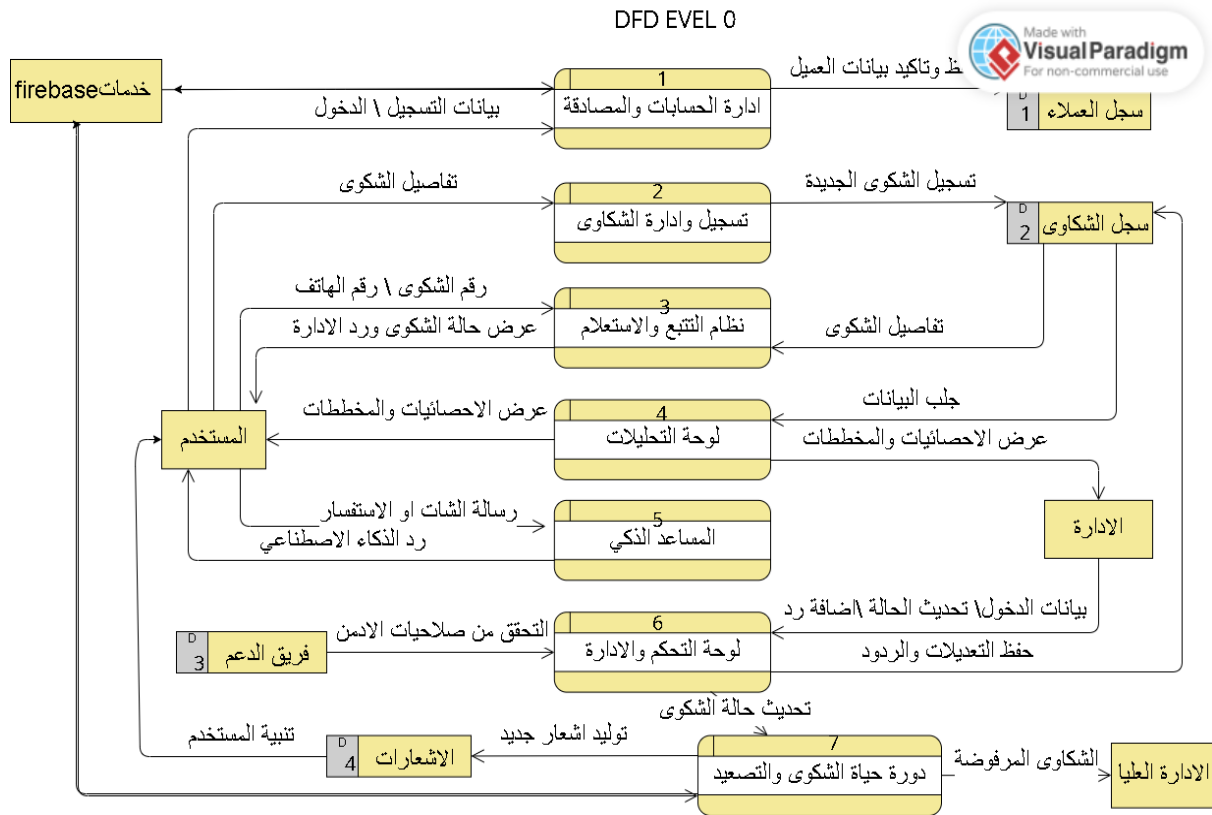
كيان المستخدم النهائي (End-User): يُعد المورد الأساسي للبيانات التشغيلية. يوضح المستخدم في النظام حزم بيانات متعددة تشمل (بيانات إنشاء الحساب، طلبات تسجيل الشكاوى الفنية مقرونة إجبارياً بإحداثيات الموقع الجغرافي GPS، والمدخلات النصية الخاصة بالمحادثات). وفي مسار العودة، يرسل النظام استجابات فورية تتمثل في (الأكواد المرجعية الفريدة لتتبع الشكاوى، تحديثات الحالة اللحظية، والردود التوجيهية الذكية).

كيان موظف الدعم الفني (Support Admin): يُمثل الجانب التشغيلي للمؤسسة. يقوم هذا الكيان بتزويد النظام بالقرارات الإدارية والفنية التي تشمل (تغيير حالات الشكاوى، كتابة الردود الفنية، وإدخال المبررات الإلزامية في حالات الرفض). وبناءً على صلاحياته، يعكس له النظام (قوائم الشكاوى المصنفة، ولوحات التحكم الإحصائية الشاملة).

مزود الخدمات السحابية (Firebase Cloud Services): يُبرز هذا الكيان الاعتمادية على البنية التحتية السحابية المتقدمة. يعمل كنقطة عبور (Middleware) لتبادل حزم البيانات الحساسة؛ حيث يستقبل طلبات المصادقة الموحدة (SSO) لعمليات تسجيل الدخول عبر (Google/Microsoft)، ويرد بإرسال رموز التحقق الآمنة (Auth Tokens). كما يعمل ك بوابة لتمرير حزم الإشعارات اللحظية (FCM Payloads) لضمان وصولها لهواتف المستخدمين.

كيان الإدارة العليا (Upper Management): كيان رقابي صُمم لضمان جودة الخدمة (Quality Assurance). يستقبل من النظام تدفقاً أحادي الاتجاه (One-way Data Flow) يتضمن التقارير المفصلة للشكاوى التي تم رفضها من قبل موظفي الدعم، مرفقاً بها أسباب الرفض الإلزامية، مما يتيح للإدارة اتخاذ قرارات تصحيحية فورية.

التحليل الهيكلي للمخطط التفصيلي العام (DFD Level 0)



شكل (3) مخطط تدفق البيانات المستوى الصفري.

ينتقل هذا المستوى من الرؤية التجريدية إلى الهيكلية الداخلية، حيث يفك النظام المركزي إلى سبع (7) عمليات معالجة رئيسية، مرتبطة بأربعة مستودعات للبيانات وهي: (D1: سجل العملاء، D2: سجل الشكاوى، D3: سجل فريق الدعم، D4: سجل الإشعارات). يعكس هذا المستوى تفاصيل المنطق البرمجي كالتالي:

عملية (1.0) إدارة الهوية والمصادقة:

تتولى هذه العملية بناء ملف تعريف المستخدم. تستقبل بيانات التسجيل سواء بالطرق التقليدية أو عبر بروتوكولات المصادقة السحابية المفتوحة (OAuth) الممررة عبر Firebase، وتقوم بالتحقق من صحتها وتشفيرها قبل إيداعها في المستودع (D1) سجل العملاء.

عملية (2.0) المساعد الذكي التفاعلي:

وحدة معالجة تعتمد على النماذج اللغوية الكبيرة (LLM). تستقبل استفسارات المستخدمين، وتقوم بتحليل النية (Intent Analysis) لتقديم ردود استرشادية وتوجيه المستخدم للصفحات الصحيحة (مثل التقديم أو المتابعة) بشكل يخفف العبء عن واجهة الدعم البشري.

عملية (3.0) بوابة معالجة وتسجيل الشكاوى:

عملية مقيدة بقواعد تحقق صارمة (Validation Rules). لا تسمح بتمرير البيانات إلى سجل الشكاوى (D2) إلا بعد التحقق من تطابق البادئة الرقمية للهاتف مع الشركة المزودة، والتقاط الإحداثيات الجغرافية مكانياً. بمجرد التحقق، تُصدر العملية الكود المرجعي الفريد للعميل.

عملية (4.0) نظام التتبع والاستعلام:

محرك بحث داخلي يسمح للمستخدم بالاستعلام عن حالة البلاغ باستخدام (رقم الشكاوى أو رقم الهاتف)، حيث يقوم باستدعاء أحدث حالة موثقة من المستودع (D2) وعرضها بشفافية.

عملية (5.0) لوحة التحكم والمراجعة الفنية:

الواجهة البرمجية التي تمنح فريق الدعم القدرة على استدعاء الشكاوى المعلقة من (D2)، وإجراء التعديلات على حالتها (قيد المعالجة، تم الحل، مرفوضة)، وتوثيق الردود الفنية لإعادة تخزينها.

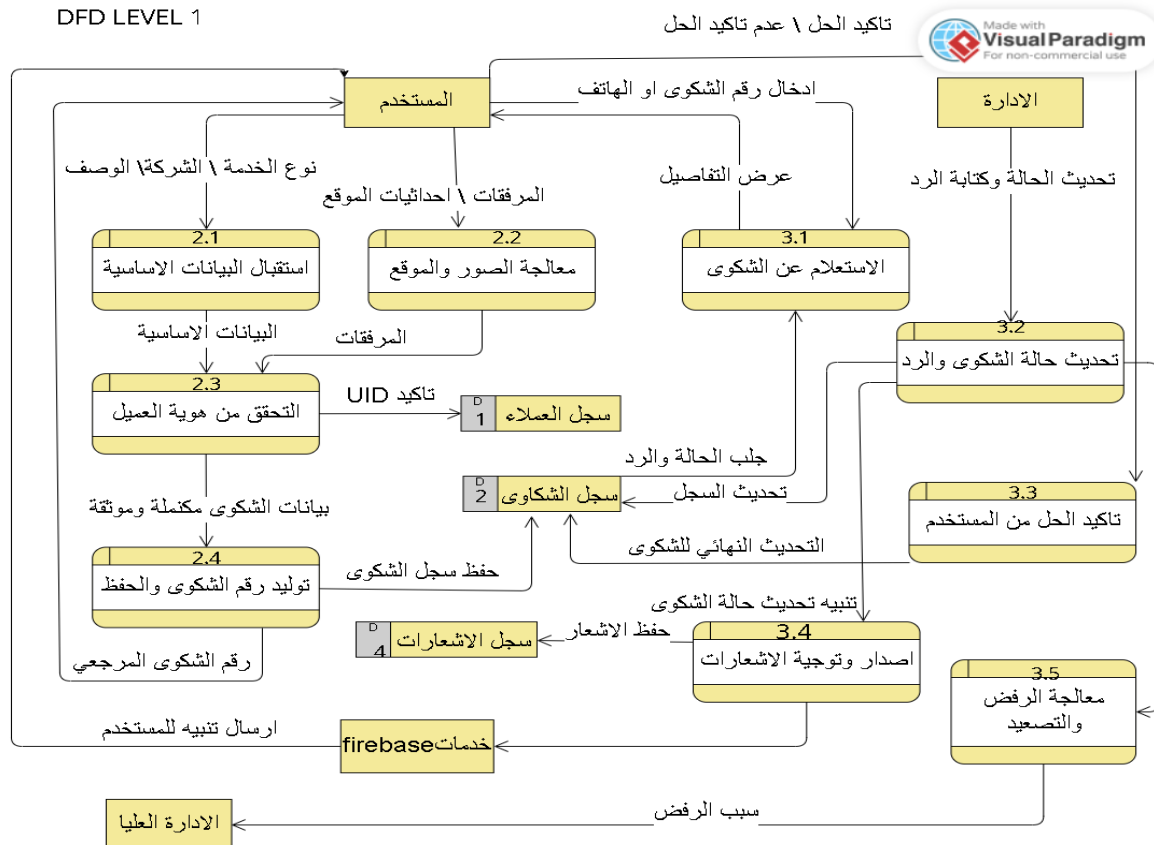
عملية (6.0) محرك التحليلات التجميعي:

عملية تقوم بعمليات استعلام معقدة (Complex Queries) لدمج البيانات من (D1, D2, D3) وتوليد إحصائيات ديموغرافية (حسب الجنس) وتشغيلية (حسب المحافظة ونوع الخدمة ومعدلات الإنجاز) وعرضها للإدارة.

عملية (7.0) دورة حياة الشكوى والتصعيد الإداري:

تعمل في الخلفية لمراقبة أي تحديث يطرأ على (D2). تقوم بتوليد أوامر الإشعارات وتمريضها لـ (Firebase) لتنبيه المستخدمين، وتدير المؤقتات الزمنية للإغلاق التلقائي، والتصعيد الفوري للشكاوى المرفوضة إلى واجهة "الإدارة العليا".

التحليل التشرحي الدقيق (DFD Level 1)



شكل (4) المخطط التفصيلي المستوى الأول

يغوص هذا المستوى في أعماق طبقات النظام ليوضح "التشريح المنطقي" للعملية المسؤولة عن معالجة وإغلاق الشكاوى (Closed-Loop Resolution Process). يبرز هذا المخطط قدرة النظام على التعامل مع مسارات اتخاذ القرار (Decision Tree Pathways) بناءً على إجراءات موظف الدعم:

الاستدعاء والتقييم (العملية 3.1): تبدأ الدورة عندما يقوم موظف الدعم باستدعاء بيانات الشكاوى من المستودع (D2). يتم مراجعة المرفقات والإحداثيات والبيانات الفنية لتحديد الإجراء المناسب في العملية (3.2). وهنا ينقسم تدفق البيانات إلى مسارين إجباريين:

المسار الأول: الحل والإغلاق التلقائي (العملية 3.3 و 3.4):

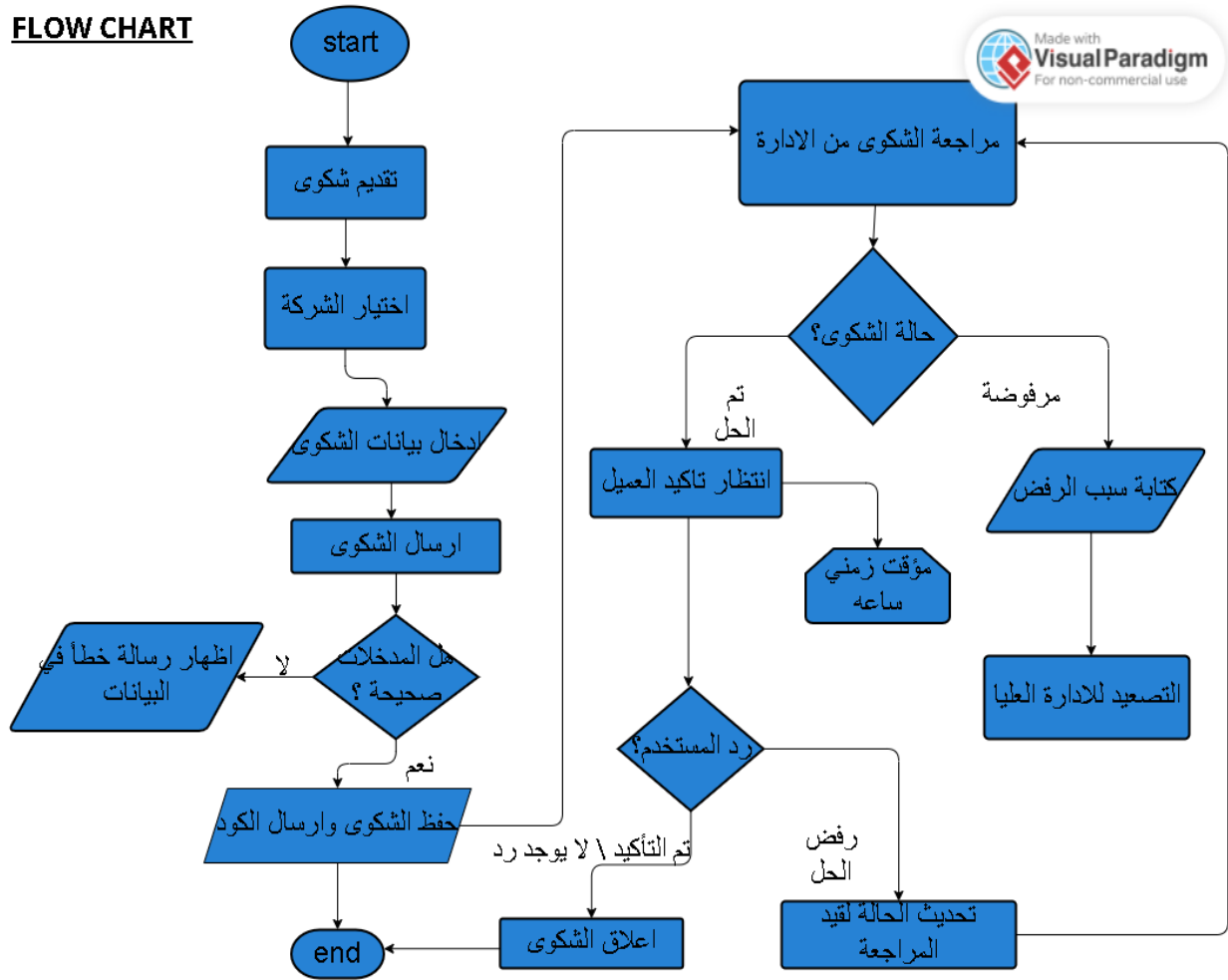
في حال اتخاذ قرار "تم الحل"، لا يقوم النظام بإغلاق الشكاوى نهائياً، بل يمرر البيانات للعملية (3.3) لتحديث الحالة إلى "في انتظار تأكيد العميل". بالتزامن مع ذلك، تُرسل العملية (3.4) نداءً برمجياً (API Call) لكيان Firebase لإطلاق إشعار تفاعلي للمستخدم. يتم هنا تشغيل (مؤقت زمني برمجي - Timer) مدته 60 دقيقة؛ إذا لم يتم المستخدم بالاستجابة وتأكيد الحل خلال هذه النافذة الزمنية، تقوم العملية (3.3) بتحديث قاعدة البيانات (D2) آلياً لتصبح الشكاوى "مغلقة نهائياً"، مما يمنع تكديس البلاغات المعلقة.

المسار الثاني: معالجة الرفض الإلزامية (العملية 3.5):

في حال ارتأى الموظف رفض الشكاوى (لعدم الاختصاص أو نقص البيانات)، يقوم النظام بتفعيل قيد برمجي صارم يمنع إتمام العملية دون تمرير البيانات عبر العملية (3.5). تُجبر هذه العملية الموظف على إدخال نص تفصيلي يوضح "سبب الرفض". بمجرد اعتماد البيانات، لا يتم إرجاعها للمستخدم فحسب، بل تُنسخ حزمة البيانات بأكملها وتُوجه آلياً في مسار تصعيدي نحو كيان "الإدارة العليا" لضمان خضوع قرارات الرفض للمراجعة والتدقيق الإداري الشامل.

ثالثاً: المخطط الانسيابي (Flow Chart)

FLOW CHART



شكل (5) المخطط الانسيابي Flow Chart

1. توصيف المخطط:

يمثل هذا المخطط الانسيابي (Flowchart) التمثيل الرسومي الدقيق للمنطق البرمجي (Business Logic) الذي يحكم دورة حياة الشكوى داخل النظام. يعكس المخطط آليات التحكم في تدفق العمليات (Control Flow)، ويوضح عقد اتخاذ القرار (Decision Nodes)، وحلقات التكرار (Loops)، بالإضافة إلى إبراز نقاط التكامل بين التدخل البشري (موظفي الدعم) والإجراءات المؤتمتة لضمان عدم وجود أي مسارات مغلقة أو شكوى معلقة.

2. التحليل الخوارزمي لمراحل النظام:

تم تصميم الخوارزمية لتعمل عبر ثلاث مراحل تشغيل مترابطة:

المرحلة الأولى: بوابات الإدخال والتحقق الآلي:

تبدأ الخوارزمية باستقبال المدخلات الأساسية من المستخدم (اختيار الشركة، إدخال بيانات الشكوى). تمر هذه حزمة البيانات عبر عقدة شرطية جوهرية [هل المدخلات صحيحة؟] والتي تعمل كبوابة تحقق (Validation Gate) من صحة الإحداثيات ورقم الهاتف.

في حال فشل التحقق (لا): تفرض الخوارزمية حلقة تكرارية (Loop) تمنع التقدم، وتعرض رسالة خطأ لإجبار المستخدم على تصحيح البيانات.

في حال نجاح التحقق (نعم): تُنفذ الخوارزمية عملية الحفظ الآمن في قاعدة البيانات، وتُصدر كود التتبع، وتُمرر السجل تلقائياً إلى طابور المراجعة الخاص بالإدارة.

المرحلة الثانية: المراجعة الفنية والتوجيه الديناميكي:

عند استلام الإدارة للشكوى، يتم تقييمها للوصول إلى عقدة القرار المركزية [حالة الشكوى؟]. تتفرع الخوارزمية هنا بناءً على التقييم:

مسار الرفض والتصعيد (Rejection Path): مسار مقيد برمجياً؛ حيث يُلزم النظام الموظف بإدخال (سبب الرفض) كشرط إجباري عبر واجهة الإدخال. بمجرد التوثيق، تُفعل الخوارزمية بروتوكولاً آلياً لنقل السجل إلى (الإدارة العليا) للمراجعة، وتنتهي الدورة عند هذا الحد لضمان الرقابة الإدارية.

المرحلة الثالثة: الحل التفاعلي والأتمتة الزمنية:

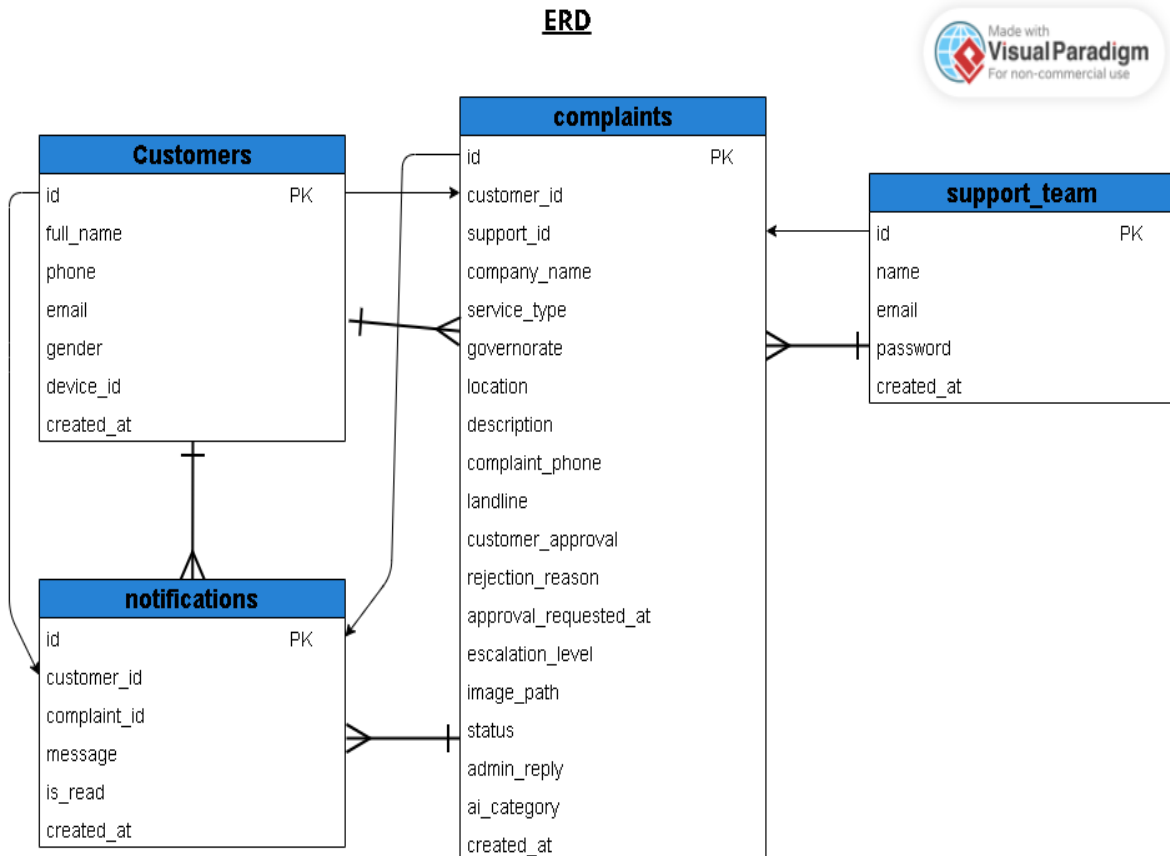
في حال اتخاذ الموظف مسار "تم الحل"، تنتقل الخوارزمية إلى بيئة معالجة متقدمة: يتم إرسال إشعار للمستخدم ووضع الشكوى في حالة انتظار تأكيد العميل.، بالتوازي، يتم تشغيل (مؤقت زمني لمدة ساعة

تصل الخوارزمية إلى العقدة الشرطية النهائية [رد المستخدم؟] والتي تعالج 3 سيناريوهات:

تأكيد الحل / أو انتهاء الوقت (لا يوجد رد): يتم استدعاء دالة الإغلاق التلقائي وتحديث حالة الشكوى كـ "مغلقة نهائياً".

رفض الحل: تُفعل الخوارزمية مساراً عكسياً يقوم بتحديث الحالة إلى "قيد المراجعة" وإعادة توجيه الشكوى مجدداً إلى شاشة موظف الإدارة لمواصلة الدعم الفني، مما يضمن رضا العميل وعدم إغلاق البلاغ بشكل تعسفي.

رابعاً: مخطط الكيانات والعلاقات (Entity-Relationship Diagram - ERD)



شكل () مخطط الكيانات والعلاقات

المخطط المنطقي لقاعدة البيانات

يعتبر المخطط المنطقي بمثابة الترجمة الفنية لمتطلبات العمل (Business Requirements) الخاصة بنظام إدارة الشكاوى. يهدف هذا التصميم إلى تحديد الكيانات الأساسية (Entities) التي يتعامل معها النظام، والخصائص المرتبطة بكل كيان (Attributes)، بالإضافة إلى توصيف العلاقات المنطقية (Relationships) التي تربط هذه الكيانات ببعضها البعض لضمان تدفق البيانات بشكل صحيح ومنع تكرارها (Data Redundancy).

أولاً: الكيانات الأساسية وخصائصها (Entities & Attributes)

1. كيان العميل (Customers Entity):

يمثل هذا الكيان حجر الأساس للنظام، حيث يعبر عن المستخدم النهائي (عميل شركة الاتصالات) الذي يقوم بتقديم الشكاوى.

الهدف منه: فصل بيانات العميل الشخصية عن بيانات الشكاوى لضمان عدم تكرار إدخال بيانات العميل مع كل شكاوى جديدة.

أهم الخصائص: يتضمن المعرف الفريد للعميل، البيانات الأساسية (الاسم، رقم الهاتف، البريد الإلكتروني)، بالإضافة إلى معرف الجهاز (Device ID) والذي يلعب دوراً حيوياً في إرسال الإشعارات الفورية (Push Notifications) لهواتف المستخدمين.

2. كيان الشكوى (Complaints Entity):

هو الكيان المحوري (Core Entity) في النظام والذي تدور حوله كافة العمليات.

الهدف منه: تتبع دورة حياة الشكوى منذ لحظة إنشائها بواسطة العميل وحتى إغلاقها بواسطة فريق الدعم.

أهم الخصائص: يشمل تفاصيل فنية دقيقة مثل: اسم الشركة، نوع الخدمة المتضررة (Service Type)، النطاق الجغرافي (المحافظة والموقع)، وصف المشكلة، ومسار الصورة المرفقة (Image Path). كما يحتوي على حقول تشغيلية مثل: مستوى التصعيد (Escalation Level)، حالة الشكوى (Status)، تصنيف الذكاء الاصطناعي (AI Category)، ورد الإدارة (Admin Reply).

3. كيان فريق الدعم (Support Team Entity):

يمثل هذا الكيان الموظفين أو ممثلي خدمة العملاء المسؤولين عن إدارة النظام ومعالجة الشكاوى.

الهدف منه: إدارة صلاحيات الدخول وتتبع من قام بالرد على شكوى معينة لضمان المساءلة (Accountability) داخل النظام.

أهم الخصائص: المعرف الفريد للموظف، الاسم، بيانات الاعتماد (البريد الإلكتروني وكلمة المرور).

4. كيان الإشعارات (Notifications Entity):

يمثل نظام التنبيهات الداخلي للتطبيق.

الهدف منه: إبقاء العميل على اطلاع دائم ومستمر بأي تغيير يطرأ على حالة الشكوى الخاصة به.

أهم الخصائص: نص الرسالة، حالة القراءة (Is Read) لتحديد ما إذا كان المستخدم قد اطلع على الإشعار أم لا، وتاريخ الإنشاء.

ثانياً: العلاقات المنطقية (Entity Relationships)

تم بناء العلاقات بين الجداول بناءً على قواعد العمل (Business Logic) الخاصة بنظام الشكاوى، وهي كالتالي:

1. علاقة العميل بالشكاوى (One-to-Many):

نوع العلاقة: (M:1) بين Customers و Complaints.

الشرح المفصل: منطقياً، يمكن للعميل الواحد أن يواجه مشاكل متعددة في أوقات مختلفة (مثلاً: شكوى بخصوص الإنترنت المنزلي اليوم، وشكوى بخصوص باقة الهاتف غداً). لذلك، يمكن لـ "عميل واحد" إنشاء "عدة شكاوى". وفي المقابل، الشكوى الواحدة المسجلة في النظام يجب أن تعود ملكيتها إلى "عميل واحد فقط". يتم تطبيق هذه العلاقة عن طريق إضافة معرف العميل (customer_id) كمفتاح أجنبي (Foreign Key) داخل جدول الشكاوى.

2. علاقة فريق الدعم بالشكاوى (One-to-Many):

نوع العلاقة: (M:1) بين Support_Team و Complaints.

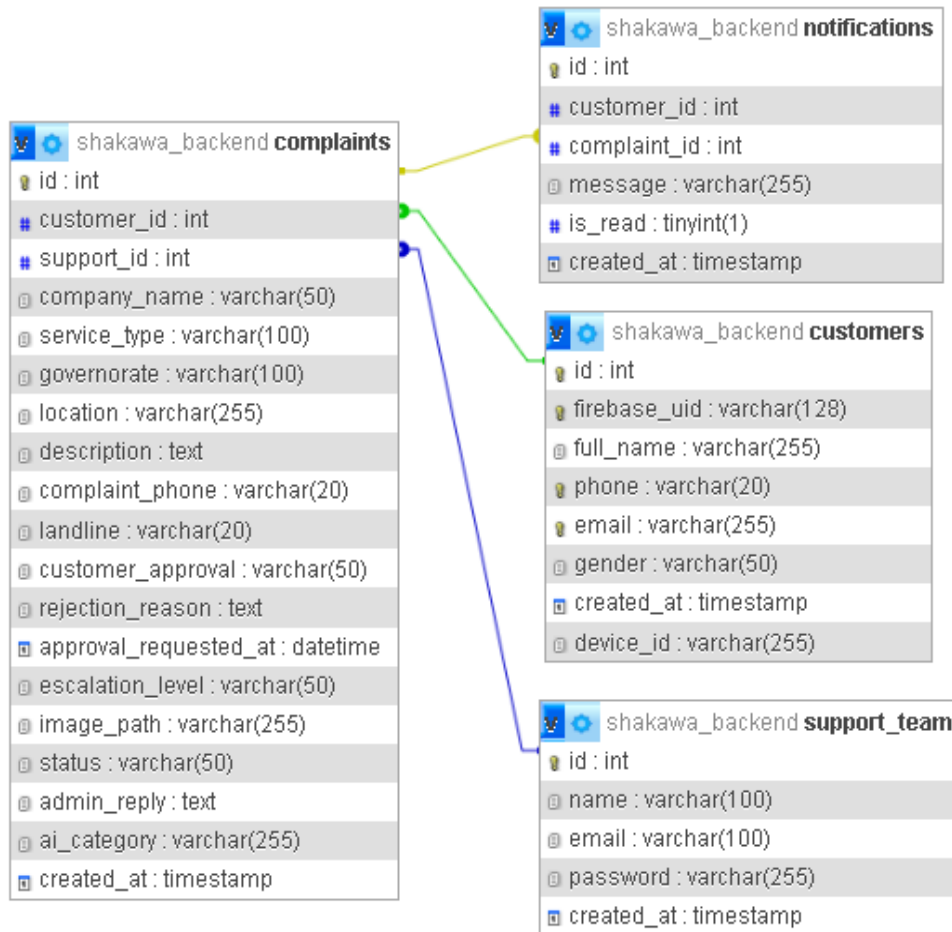
الشرح المفصل: لضمان توزيع سير العمل، يقوم النظام بإسناد الشكاوى إلى ممثلي خدمة العملاء. الموظف الواحد في فريق الدعم يمكنه مراجعة ومعالجة "عدة شكاوى" على مدار اليوم. ولكن الشكاوى الواحدة، في مرحلة معينة، يتم متابعتها والرد عليها بواسطة "موظف دعم واحد" لتجنب تضارب الردود. يتم تنفيذ ذلك بوضع (support_id) كمفتاح أجنبي في جدول الشكاوى.

3. علاقة الشكاوى بالإشعارات (One-to-Many):

نوع العلاقة: (M:1) بين Complaints و Notifications.

الشرح المفصل: الشكاوى الواحدة تمر بعدة مراحل (مقدمة، جاري العمل عليها، تم الحل، مرفوضة). كلما تغيرت حالة الشكاوى، يقوم النظام بإنشاء إشعار جديد للعميل. وبالتالي، "الشكاوى الواحدة" قد ينتج عنها "عدة إشعارات" بمرور الوقت، بينما الإشعار الواحد يكون مرتبطاً بـ "شكاوى واحدة محددة". يتم الربط من خلال (complaint_id) في جدول الإشعارات.

التنفيذ الفعلي لمخطط الكيانات والعلاقات



شكل (7) التصميم الفعلي لمخطط الكيانات والعلاقات

الفصل الخامس: التصميم والتنفيذ

المقدمة:

يهدف هذا الفصل إلى استعراض الجانب العملي والتنفيذي لنظام إدارة الشكاوى (Shakawa). بعد الانتهاء من مرحلة التحليل وتصميم قواعد البيانات، يتم هنا تسليط الضوء على المعمارية البرمجية للنظام وواجهات الاستخدام النهائية.

تم بناء النظام بالاعتماد على هيكليّة هندسية تفصل بين واجهات المستخدم المُطورة باستخدام إطار عمل Flutter لضمان تجربة استخدام سلسة ومرنة عبر الهواتف الذكية، وبين الخوادم وقواعد البيانات المُطورة باستخدام بيئة PHP وMySQL لمعالجة البيانات وتخزينها بشكل آمن وسريع عبر واجهات برمجة التطبيقات (RESTful APIs). كما تم دمج خدمات Firebase لضمان مصادقة أمانة ولحظية للمستخدمين، مما يعكس تكامل النظام وقدرته على العمل في بيئات حقيقية.

أولاً: واجهات تطبيق العميل (Mobile Application Interfac)

يُعد تطبيق الهاتف الذكي هو الواجهة الأساسية ونقطة الاتصال المباشرة بين العميل ونظام إدارة الشكاوى. تم التركيز خلال مرحلة التصميم على توفير تجربة مستخدم (UX) بسيطة ومباشرة (User-Friendly)، لتمكين المستخدم من أداء المهام المطلوبة، مثل تقديم الشكاوى أو متابعة حالتها، بخطوات معدودة ودون أي تعقيدات تقنية.

نستعرض فيما يلي الشاشات الرئيسية لتطبيق العميل، مع توضيح الوظيفة الأساسية لكل واجهة:

1. شاشة البداية (Splash Screen):

تُعد هذه الشاشة هي نقطة الدخول الأولى (Entry Point) لتطبيق "شكاوى". وظيفتها تتعدى مجرد عرض الهوية البصرية (الشعار والاسم) للمستخدم؛ فهي تقوم بعمليات حيوية في الخلفية أثناء عرضها لثوانٍ معدودة.



تفاصيل العمليات: تقوم الشاشة بالتحقق من حالة اتصال الهاتف بالإنترنت، والأهم من ذلك أنها تتحقق من حالة جلسة المستخدم (Session State)؛ فإذا كان المستخدم قد سجل دخوله مسبقاً، يتم توجيهه مباشرة إلى الشاشة الرئيسية (Home Screen) باستخدام الـ (Tokens) المحفوظة لتوفير وقت المستخدم. أما إذا كان مستخدماً جديداً أو قام بتسجيل الخروج، فيتم توجيهه إلى شاشات المصادقة

شكل شاشة ال splash من التطبيق

2. قسم المصادقة وإدارة الحسابات (Authentication & Account Management)

صُمم هذا القسم ليكون الجدار الأمني الأول للنظام، حيث يعتمد على التحقق من هوية المستخدمين قبل السماح لهم بالتفاعل مع قاعدة البيانات أو رفع الشكاوى، وذلك لضمان موثوقية البيانات المُدخلة ومنع الحسابات الوهمية.

2.1 شاشة تسجيل الدخول (Login Screen):

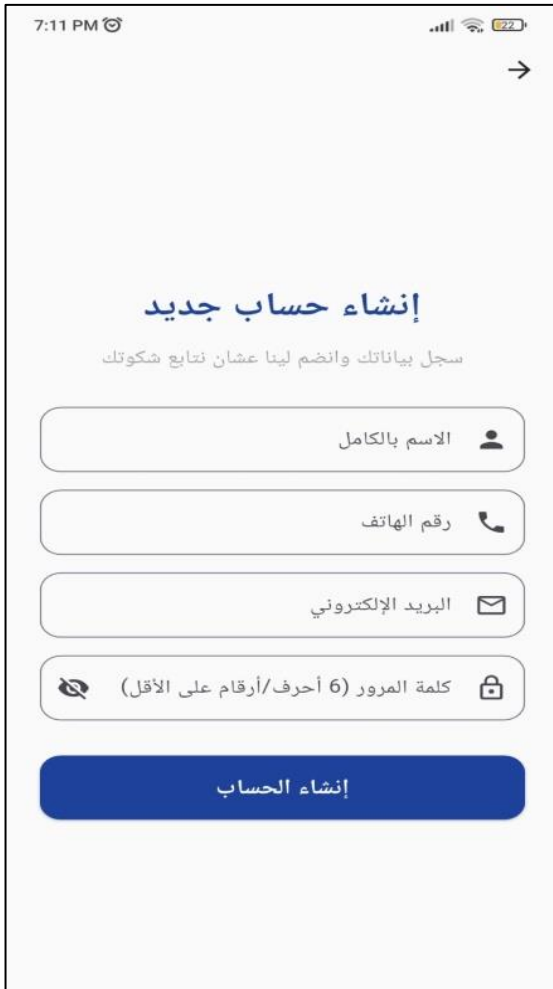
تعتمد الشاشة على حقل إدخال رئيسيين (البريد الإلكتروني/رقم الهاتف، وكلمة المرور). تم تضمين ميزة إظهار وإخفاء كلمة المرور (Eye Icon) لتحسين تجربة المستخدم (UX) وتقليل أخطاء الإدخال. بالإضافة إلى الدخول التقليدي، تم دمج خدمات المصادقة الموحدة (SSO) من خلال زري (Google) و (Microsoft)، مما يسمح للمستخدم بتجاوز عملية إدخال البيانات يدوياً والاعتماد على حساباته الموثقة مسبقاً عبر خوادم Firebase، مما يسرع عملية الدخول بشكل كبير.

شكل شاشة تسجيل الدخول من التطبيق

2.2. شاشة إنشاء حساب جديد (Registration Screen):

الواجهة المخصصة لجمع بيانات العملاء الجدد.

التفاصيل التقنية والوظيفية: تم اختيار حقول الإدخال بعناية لتشمل فقط البيانات الضرورية لبناء ملف شخصي متكامل للعميل (الاسم، الهاتف للتواصل السريع، البريد الإلكتروني لإرسال التحديثات، وكلمة المرور). يتضمن هذا النموذج تقنيات التحقق اللحظي (Client-side Validation) للتأكد من تنسيق البريد الإلكتروني بشكل صحيح، وإلزام المستخدم بإنشاء كلمة مرور قوية (لا تقل عن 6 خانات) قبل إرسال أي بيانات إلى خوادم النظام (Backend)، مما يقلل من الضغط على الخادم ويمنع تسجيل بيانات غير مكتملة.



7:11 PM

→

إنشاء حساب جديد

سجل بياناتك وانضم لنا عشان نتابع شكوتك

الاسم بالكامل

رقم الهاتف

البريد الإلكتروني

كلمة المرور (6 أحرف/أرقام على الأقل)

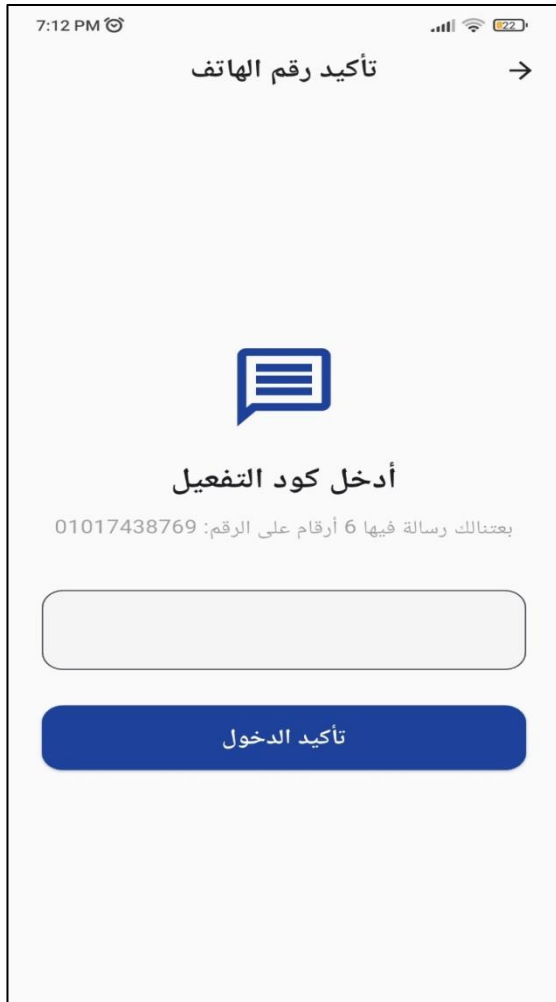
إنشاء الحساب

شكل شاشة إنشاء حساب جديد من التطبيق

2.3. شاشة تأكيد رقم الهاتف (OTP Verification):

تعتبر هذه الشاشة طبقة حماية إضافية (Extra Security Layer) بالغة الأهمية في نظام الشكاوى.

التفاصيل التقنية والوظيفية: لمنع الحسابات الوهمية (Spam/Fake Accounts) التي قد تغرق النظام بشكاوى غير حقيقية، لا يتم تفعيل الحساب فور التسجيل؛ بل يتم إرسال رسالة نصية (SMS) تحتوي على رمز تفعيل ديناميكي (OTP) مكون من 6 أرقام إلى هاتف المستخدم. يجب على المستخدم إدخال هذا الرمز في هذه الشاشة لمطابقته مع الرمز المرسل. هذا الإجراء يضمن أن رقم الهاتف المُسجل يعمل ومملوك فعلياً لمقدم الشكاوى، مما يعطي مصداقية لبيانات قاعدة العمليات (Database).



شكل شاشة تأكيد رقم الهاتف

2.4. شاشة استعادة كلمة المرور (Forgot Password):

واجهة الدعم الذاتي للمستخدمين الذين يواجهون صعوبة في تذكر بيانات الدخول.

التفاصيل التقنية والوظيفية: بدلاً من الاعتماد على التدخل البشري من فريق الدعم الفني لإعادة تعيين كلمات المرور، يقوم المستخدم بإدخال بريده الإلكتروني المسجل في النظام. يقوم النظام آلياً بالتحقق من وجود هذا البريد في قاعدة البيانات، ومن ثم إرسال رابط مشفر (Encrypted Reset Link) وآمن إلى صندوق الوارد الخاص به. يتيح هذا الرابط للمستخدم تعيين كلمة مرور جديدة بشكل مستقل، مما يرفع من كفاءة النظام ويقلل من المهام الروتينية لفريق الدعم.

شكل شاشة استعادة كلمة المرور من التطبيق

3. الشاشة الرئيسية ولوحة تحكم العميل (Home Screen &)

بعد نجاح عملية المصادقة، يتم توجيه المستخدم إلى الشاشة الرئيسية، والتي تمثل لوحة القيادة المركزية (Central Dashboard) للعميل، حيث تم تصميمها لتوفير وصول سريع وسهل لكافة الوظائف الأساسية للنظام دون تشتيت.

الشاشة الرئيسية للعميل (Home Screen):

تم تصميم هذه الواجهة لتكون تفاعلية (Interactive) ومركزة على المهام الرئيسية. التفاصيل التقنية والوظيفية: شريط الإحصائيات العلوي (Stats Bar): يعرض ملخصاً لحظياً (Real-time Summary) لحالة شكاوى المستخدم (إجمالي الشكاوى، المعلقة، والتي تم حلها)، مما يوفر للعميل رؤية شاملة لموقفه دون الحاجة للدخول في تفاصيل. أزرار الإجراءات السريعة (Call-to-Action Buttons): تم توزيع الوظائف الأساسية على ثلاثة أزرار رئيسية واضحة (تقديم شكاوى جديدة، متابعة شكاوى سابقة، وعرض لوحة التحليلات). لضمان سهولة التصفح (Navigation).

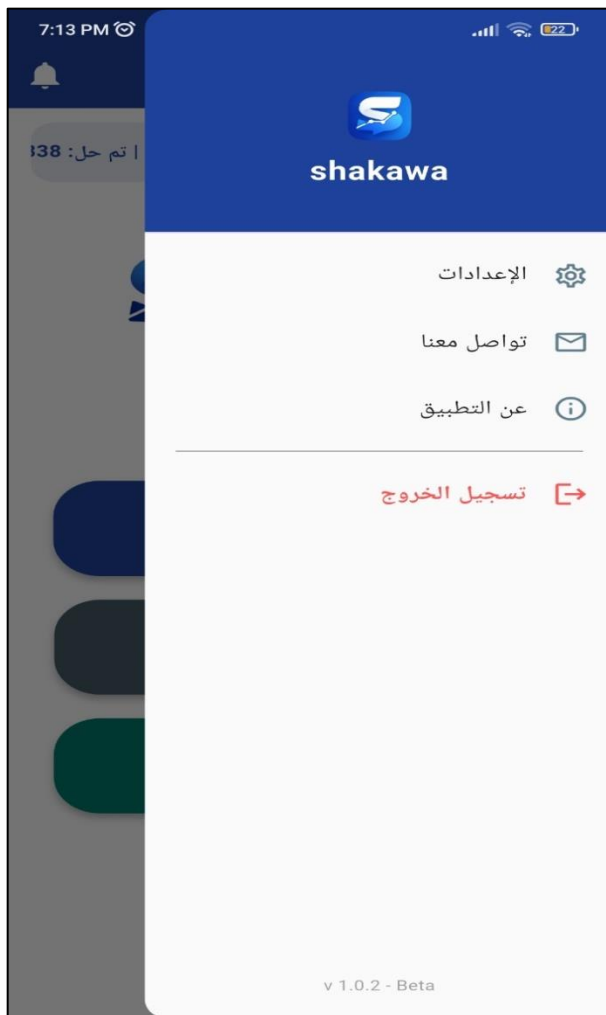


أيقونة المساعد الذكي: تم توفير زر عائِم (Floating Action Button) في أسفل الشاشة للوصول السريع إلى المساعد الذكي في أي وقت.

شكل الشاشة الرئيسية من التطبيق

4. القائمة الجانبية (Drawer Menu):

توفر هذه القائمة وصولاً ثانوياً للإعدادات وخيارات التطبيق الأخرى.



التفاصيل التقنية والوظيفية: تحتوي القائمة على خيارات التنقل الجانبية مثل (الإعدادات، تواصل معنا، وعن التطبيق)، بالإضافة إلى زر "تسجيل الخروج" (Logout) الذي يقوم بإنهاء جلسة المستخدم بشكل آمن ومسح الـ Tokens من ذاكرة الهاتف (Local Storage) لمنع أي وصول غير مصرح به.

5. واجهة "تواصل معنا" عبر البريد (Contact Us via Email Client):

التفاصيل التقنية والوظيفية: بدلاً من بناء نموذج اتصال معقد داخل التطبيق، تم استخدام تقنية الـ (URL Launcher) لتوجيه المستخدم مباشرة إلى تطبيق البريد الإلكتروني الافتراضي على هاتفه (مثل Gmail). يقوم النظام بتعبئة حقل المرسل إليه (To) تلقائياً بالبريد الرسمي للدعم الفني، مما يسهل على المستخدم إرسال استفساراته العامة خارج إطار الشكاوى الرسمية.

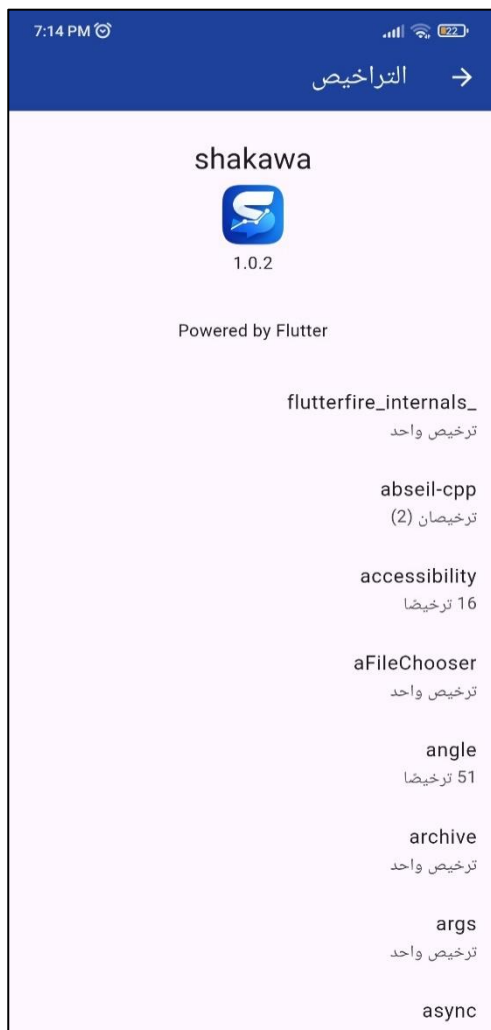


6. واجهات المعلومات والشفافية (About App & Licenses):

تمثل هذه الشاشات جزءاً من التوثيق الداخلي للتطبيق، مما يعكس احترافية العمل.

شاشة "عن التطبيق" (About Dialog): تعرض معلومات الإصدار (Version 1.0.2) وتؤكد أن التطبيق هو نتاج مشروع تخرج لعام 2026.

شاشة التراخيص (Licenses Screen): وهي شاشة يتم توليدها تلقائياً بواسطة إطار عمل Flutter لعرض كافة التراخيص مفتوحة المصدر (Open Source Licenses) للحزم البرمجية (Packages) المستخدمة في بناء التطبيق، مثل (flutterfire)، مما يضمن الامتثال القانوني وحقوق الملكية الفكرية.

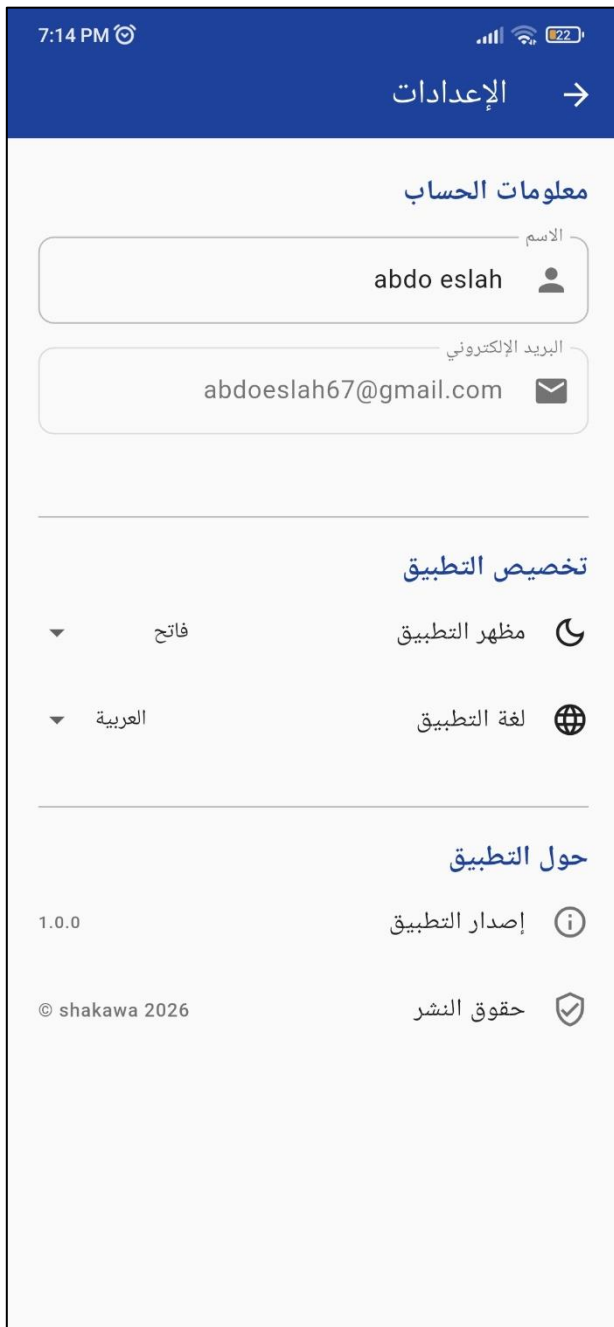


7. شاشة الإعدادات (Settings Screen):

تمنح هذه الشاشة المستخدم القدرة على تخصيص تجربته داخل التطبيق وإدارة بياناته الأساسية.

التفاصيل التقنية والوظيفية: معلومات الحساب: تعرض بيانات المستخدم الأساسية (الاسم والبريد الإلكتروني) المسترجعة من قاعدة البيانات.

تخصيص التطبيق (App Personalization):
تتيح للمستخدم تغيير لغة التطبيق (Localization)، بالإضافة إلى التبديل بين الوضعين الداكن والفاتح (Dark/Light Theme). تم ربط هذه الإعدادات بوحدة التخزين المحلية (Shared Preferences) في بيئة Flutter لضمان حفظ تفضيلات المستخدم وتطبيقها تلقائياً عند كل دخول.



شكل شاشة الإعدادات من التطبيق

8. شاشة الإشعارات (Notifications Screen):

تعتبر هذه الشاشة مركز التنبيهات الخاص بالعميل لمتابعة التحديثات اللحظية لشكاواه.



التفاصيل التقنية والوظيفية: تعرض الشاشة قائمة زمنية (Timeline) لكافة الإشعارات الواردة من النظام Backend. كل إشعار يوضح التحديث الذي طرأ على حالة الشكوى (مثلاً: تم استلام الشكوى، تم التحديث إلى جاري الحل، أو تم الحل بانتظار تأكيد العميل)، مصحوباً برقم الشكوى المرجعي والتاريخ والوقت الفعلي للتحديث، مما يضمن بقاء العميل على اطلاع تام دون الحاجة للتواصل مع خدمة العملاء.

9. واجهة المساعد الذكي (AI Assistant / Chatbot):

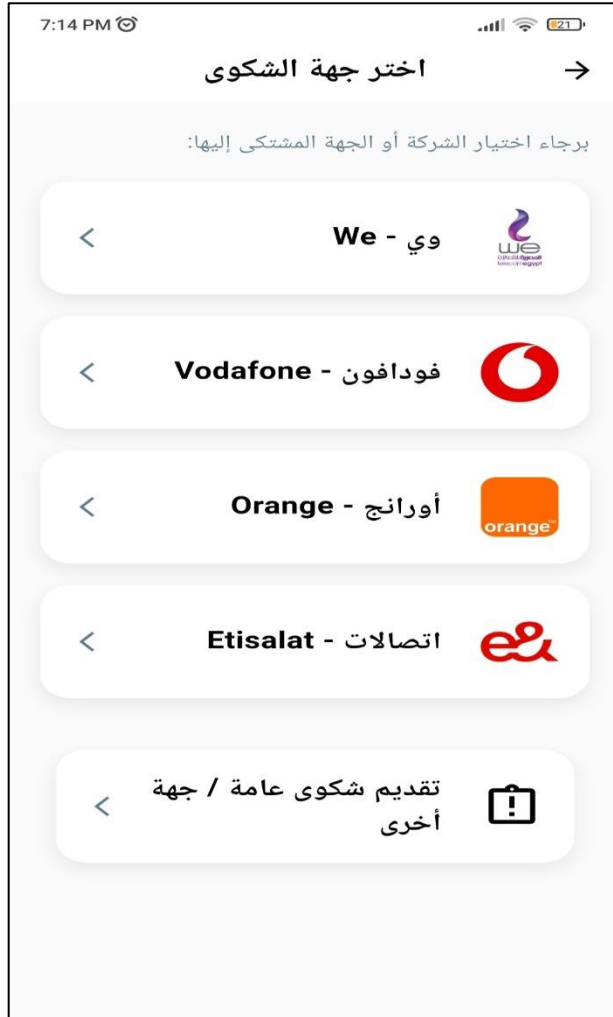


تمثل هذه الواجهة ميزة تنافسية متقدمة في التطبيق.

التفاصيل التقنية والوظيفية: تم تصميم واجهة دردشة تفاعلية (Chat Interface) تعمل كمساعد افتراضي. يبدأ المساعد بتحية المستخدم باسمه (المسترجع من بيانات تسجيل الدخول) لتقديم تجربة مخصصة (Personalized Experience). تهدف هذه الواجهة إلى مساعدة المستخدم وتسهيل العمليات عليه، فمثلا عند طلب المستخدم تقديم شكوى يقوم الشات بوت بتوجيهه لتقديم شكواه، او توجيهه لمتابعة حالة شكواه أو الرد على الاستفسارات المتكررة بطريقة المحادثة الطبيعية.

10. وحدة تقديم الشكاوى (Complaint Submission Module)

تُعد هذه الوحدة العصب الرئيسي لنظام "شكاوى"، حيث تم تصميمها لتسهيل عملية جمع البيانات الدقيقة من العميل وتوجيهها بشكل صحيح إلى قاعدة البيانات المركزية لضمان معالجتها بكفاءة.



11 شاشة اختيار جهة الشكاوى:

تمثل هذه الشاشة الخطوة الأولى في مسار تقديم الشكاوى.

التفاصيل التقنية والوظيفية: تعتمد هذه الواجهة على تصميم بصري يسهل على المستخدم تحديد الشركة المعنية بالشكاوى (We، Vodafone، Orange، Etisalat، أو جهة أخرى). اختيار الشركة هنا ليس مجرد واجهة رسومية، بل هو متغير أساسي (Variable) يتم تمريره عبر الـ State Management في Flutter إلى الشاشة التالية، ليتم بناءً عليه تخصيص واجهة

الإدخال بالهوية البصرية للشركة (لون الشريط العلوي) وتضمن اسم الشركة كقيمة أساسية في حقل company_name عند إرسال البيانات (POST Request) إلى خوادم النظام (Backend).

شاشة اختيار الشركة من التطبيق

12. شاشة نموذج تقديم الشكوى (Complaint Form Interfaces):

بعد اختيار الشركة، يتم توجيه المستخدم إلى نموذج إدخال موحد الهيكلية، ولكنه مخصص بصرياً (Dynamic Theming) ليتناسب مع الشركة المختارة.

التفاصيل التقنية والوظيفية.

تم استخدام قوائم منسدلة لحقول (المحافظة) و (نوع الخدمة: إنترنت منزلي، محمول، إلخ). هذه القوائم مرتبطة بقاعدة البيانات عبر الـ APIs، مما يضمن دقة البيانات المُدخلة ويمنع أخطاء الكتابة اليدوية، وهو ما يسهل عملية تصنيف الشكاوى وتصنيفها (Filtering) في لوحة تحكم الإدارة لاحقاً.

الحقول النصية (Text Fields): تم تعيين الحقول الأساسية ك الاسم ورقم الهاتف للتواصل والبريد الإلكتروني كحقول إجبارية أي لا يتم ارسال الشكوى الا بملؤها وتم تخصيص حقول تتخصص بالفلتره الذكية بالنسبة لحقلي رقم الهاتف الخاص بالشكوى ورقم الهاتف الأرضي فمثلا عند اختيار نوع الخدمة انترنت منزلي فيكون حقل رقم الهاتف الأرضي اجباري ورقم الهاتف اختياري

وعند اختيار موبايل انترنت يكون رقم الهاتف اجباري ورقم الأرضي اختياري

وعند اختيار فواتير يكون كلاهما اختياري

وعند اختيار أخرى يكون كلاهما اختياري

هذه العملية تضمن ادخال البيانات الصحيحة وإمكانية التحقق

التكامل مع الميزات الإضافية (Form Enhancements):

لضمان اكتمال الشكوى وتوفير أكبر قدر من المعلومات لفريق الدعم، تم دمج ميزتين أساسيتين في أسفل النموذج:

التفاصيل التقنية والوظيفية:

إرفاق صورة (Image Upload): يتيح هذا الزر للمستخدم رفع لقطة شاشة (Screenshot) أو صورة توضح المشكلة. برمجياً، يتم رفع الصورة إلى خادم الملفات، ويتم تخزين مسارها (Image Path) فقط في جدول complaints بقاعدة بيانات MySQL لتقليل حجم قاعدة البيانات وتسريع الاستعلامات.

The screenshot shows a mobile application interface for reporting a complaint. The form is titled 'فودافون' (Vodafone) and includes the following fields and buttons:

- رقم الهاتف الخاص بالشكوى (اختياري) - Phone number for the complaint (optional)
- رقم الهاتف الارضي - Landline phone number
- البريد الإلكتروني - Email
- النوع - Type: حدد جنسك (Select your gender)
- المحافظة - Governorate: القاهرة (Cairo)
- نوع الخدمة - Service type: إنترنت منزلي (Home internet)
- وصف المشكلة بالتفصيل - Describe the problem in detail
- تحديد الموقع - Location tagging button
- إرفاق صورة - Image upload button
- إرسال الشكوى - Submit complaint button

تحديد الموقع (Location Tagging): عبر دمج خدمات تحديد المواقع (GPS/Location Services)، يمكن للتطبيق التقاط الإحداثيات الجغرافية للمستخدم (Latitude & Longitude) وإضافتها للشكوى، وهو ما يفيد الشركات في تحديد الأعطال الجغرافية الواسعة.

7:14 PM

وي

بيانات الشكوى:

الاسم ثلاثي

رقم الهاتف للتواصل

رقم الهاتف الخاص بالشكوى (اختياري)

رقم الهاتف الارضي

البريد الإلكتروني

النوع

حدد جنسك

المحافظة

القاهرة

نوع الخدمة

إنترنت منزلي

وصف المشكلة بالتفصيل

7:14 PM

تقديم شكوى عامة

الاسم ثلاثي

رقم الهاتف للتواصل

رقم الهاتف الخاص بالشكوى (اختياري)

رقم الهاتف الارضي

البريد الإلكتروني

النوع

حدد جنسك

المحافظة

القاهرة

نوع الخدمة

إنترنت منزلي

وصف المشكلة بالتفصيل

تحديد الموقع

إرفاق صورة

7:14 PM

اتصالات

رقم الهاتف الخاص بالشكوى (اختياري)

رقم الهاتف الارضي

البريد الإلكتروني

النوع

حدد جنسك

المحافظة

القاهرة

نوع الخدمة

إنترنت منزلي

وصف المشكلة بالتفصيل

تحديد الموقع

إرفاق صورة

إرسال الشكوى

7:14 PM

أورانج

بيانات الشكوى:

الاسم ثلاثي

رقم الهاتف للتواصل

رقم الهاتف الخاص بالشكوى (اختياري)

رقم الهاتف الارضي

البريد الإلكتروني

النوع

حدد جنسك

المحافظة

القاهرة

نوع الخدمة

إنترنت منزلي

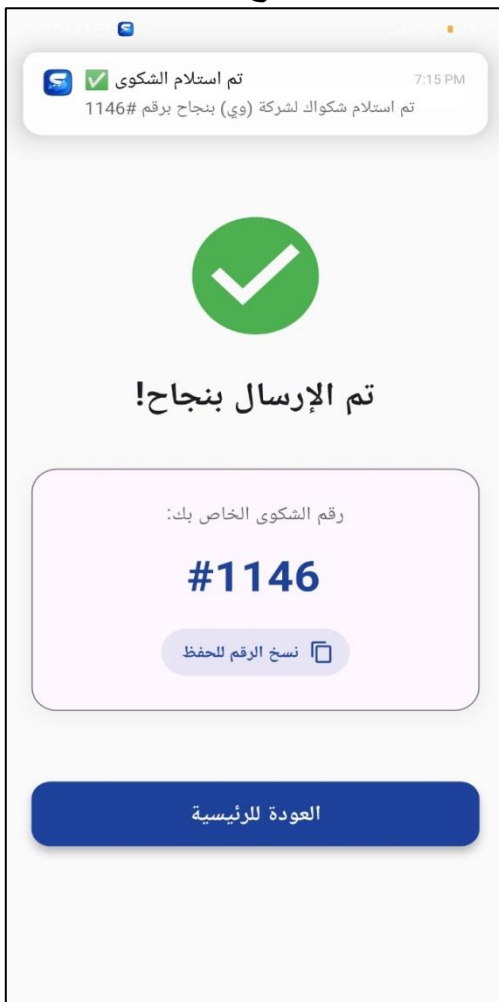
وصف المشكلة بالتفصيل

13. شاشة تأكيد إرسال بنجاح (Submission Success Screen):

تُعد هذه الشاشة بمثابة الإيصال الرقمي (Digital Receipt) للعميل، وتؤكد نجاح العملية من الناحية التقنية (HTTP Status 200 OK)

التفاصيل التقنية والوظيفية:

بمجرد قيام المستخدم بالضغط على "إرسال الشكوى"، يقوم الـ Frontend بتجميع كافة البيانات المُدخلة وإرسالها عبر API إلى خوادم PHP، والتي بدورها تقوم بإدراج الشكوى في قاعدة البيانات. في حالة النجاح، يعود الخادم برد يحتوي على المعرف الفريد للشكوى (complaint_id). وإرسال إشعار للمستخدم وتقوم هذه الشاشة بعرض رقم الشكوى (مثال: #1146) بشكل بارز مع إتاحة خيار "نسخ" ليتمكن العميل من متابعتها لاحقاً، مع زر للعودة السريعة للشاشة الرئيسية.



شكل شاشة النجاح من التطبيق

وحدة متابعة وإدارة الشكاوى (Complaint Tracking & Management Module)

تُعد هذه الوحدة حلقة الوصل المستمرة بين العميل والنظام بعد تقديم الشكوى. تم تصميمها لتوفير الشفافية الكاملة، حيث تتيح للمستخدم الاستعلام عن حالة شكواه، بل وتعديل بياناتها في حال وجود خطأ في الإدخال، مما يقلل من العبء على فريق الدعم الفني.

14. شاشة الاستعلام عن شكوى (Search & Query Screen):

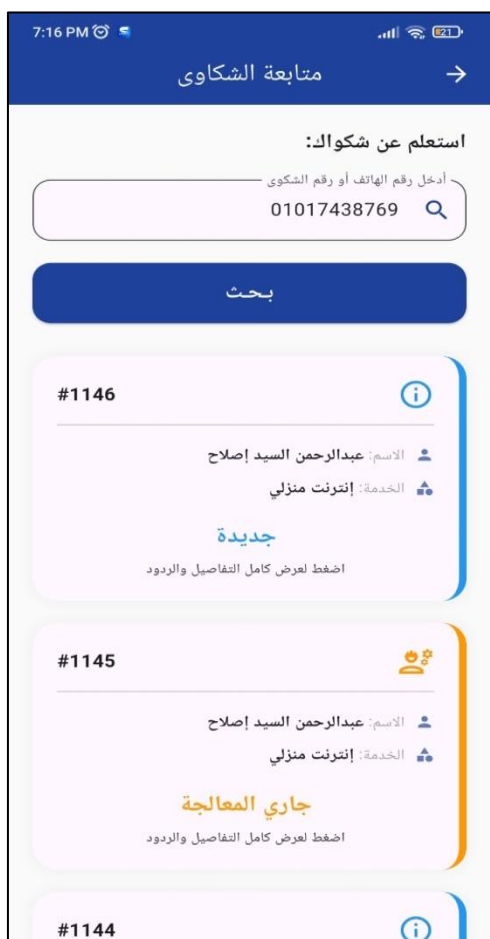
توفر هذه الواجهة آلية بحث مرنة وسريعة للعملاء.

التفاصيل التقنية والوظيفية: بدلاً من إجبار المستخدم على تذكر رقم الشكوى المعقد، تم تصميم محرك البحث الداخلي ليقبل مُدخلين (Parameters): إما (رقم الشكوى الفريد ID)

للحصول على نتيجة دقيقة ومباشرة، أو (رقم الهاتف) لاسترجاع قائمة بكافة الشكاوى المرتبطة بهذا العميل. برمجياً، يتم إرسال هذا المُدخل عبر GET Request إلى قاعدة البيانات، حيث تم عمل (Indexing) لحقول البحث لضمان سرعة الاسترجاع

) Query (Optimization حتى مع زيادة حجم البيانات.

شاشة متابعة الشكوى
من التطبيق



15. شاشة تفاصيل الشكوى (Complaint Details Screen):

تُعرض هذه الشاشة كبطاقة معلومات شاملة (Information Card) للشكوى المطلوبة.

التفاصيل التقنية والوظيفية: جلب البيانات (Data Binding): يتم استدعاء كافة تفاصيل الشكوى من جداول قاعدة البيانات وعرضها بشكل منظم، شاملة (الشركة، نوع الخدمة، أرقام التواصل، والوصف).

الحالة الديناميكية (Dynamic Status Badge): تحتوي الشاشة على مؤشر مرئي (Badge) يوضح حالة الشكوى الحالية (مثل: "جديدة" باللون الأحمر). تتغير هذه الحالة تلقائياً بناءً على التحديثات الواردة من لوحة تحكم الإدارة (Admin Panel).

التعامل مع البيانات الفارغة (Empty State Handling): في قسم المرفقات، تم برمجة الواجهة للتعامل بذكاء مع الحقول الفارغة، حيث تظهر رسالة "لا توجد مرفقات" بدلاً من عرض مساحة فارغة أو حدوث خطأ (Null Exception).

الموقع الجغرافي العكسي (Reverse Geocoding): يظهر الموقع بالتفصيل النصي بدلاً من مجرد إحداثيات رقمية، مما يسهل قراءته.

شكل شاشة عرض تفاصيل الشكوى

The screenshot displays a mobile application interface for a complaint details screen. At the top, there's a blue header bar with the title 'تفاصيل الشكوى' (Complaint Details) and a back arrow. Below the header, the complaint number is shown as 'رقم الشكوى: #1146' with a red 'جديدة' (New) badge. The main content area is divided into sections: 'الشركة: وي' (Company: Wi), 'النوع: إنترنت منزلي' (Type: Home Internet), 'الرقم الخاص بالشكوى: 1517438769' (Complaint ID: 1517438769), 'الرقم الأرضي: 504394438' (Landline: 504394438), and 'الموقع: الدقهلية - Borg Nour Al Homos, Dakahlia Governorate'. Below these, there's a section for 'وصف المشكلة:' (Problem Description) with a placeholder for the reporter's name. At the bottom, there's a section for 'المرفقات:' (Attachments) with a placeholder message 'لا توجد مرفقات' (No attachments). An orange button at the very bottom is labeled 'تعديل بيانات الشكوى' (Edit Complaint Data).

16. شاشة تعديل بيانات الشكوى (Edit Complaint Screen):

تمثل هذه الشاشة ميزة متقدمة تمنح العميل مرونة في تصحيح بياناته.

التفاصيل التقنية والوظيفية:

التهيئة المسبقة للبيانات (Pre-population): عند فتح شاشة التعديل، لا يبدأ المستخدم من الصفر؛ بل يتم تعبئة كافة الحقول (Text Controllers) بالبيانات الحالية للشكوى، مما يسمح له بتعديل الجزء الخاطئ فقط (مثل تصحيح رقم الهاتف أو إضافة تفاصيل للوصف).

قواعد العمل (Business Rules): (ملاحظة برمجية: التعديل متاح فقط إذا كانت الشكوى في حالة "جديدة" ولم يتم البدء في معالجتها، لضمان استقرار سير العمل).

تحديث البيانات (Data Update): عند الضغط على "حفظ التعديلات النهائية"، يقوم التطبيق بإرسال طلب من نوع PUT أو PATCH إلى الـ API، والذي يقوم بتنفيذ استعلام UPDATE في جدول الشكاوى بقاعدة بيانات MySQL، مع إمكانية تحديث الصورة المرفقة إن وجدت.

شكل شاشة تعديل بيانات الشكوى من التطبيق

لوحة التحليلات والإحصائيات (Analytics & Data Visualization Dashboard)

تُعد هذه اللوحة بمثابة عقل النظام (System's Brain)، حيث تقوم بتحويل آلاف السجلات المخزنة كـ "بيانات خام" (Raw Data) في الجداول إلى "معلومات استراتيجية مرئية" (Visual Intelligence).

تم الاستغناء في هذا العرض عن سرد الأكواد البرمجية والاكتفاء بشرح الآلية الهندسية (Under-the-hood Mechanics) التي تعمل بها هذه الوحدة.

17. شاشة النظرة العامة (General Overview Tab):

بطاقات المؤشرات الحيوية (KPI Cards):

الوظيفة: تعرض العدادات الإجمالية للشكاوى (الإجمالي، المحلولة، الجديدة، المعلقة).

ما وراء الكواليس (Backend Logic): لا يتم تحميل كل السجلات من قاعدة البيانات إلى تطبيق الهاتف لحسابها (مما سيؤدي إلى انهيار الأداء). بدلاً من ذلك، يرسل التطبيق طلب GET، ويقوم خادم الـ PHP بتنفيذ استعلامات SQL تجميعية سريعة مثل `SELECT COUNT (id) FROM complaints WHERE status = 'resolved'` ويعيد النتيجة كرقم واحد فقط.

توزيع الشكاوى حسب الجنس (Donat Chart):

الوظيفة: توضيح التركيبة الديموغرافية للمستخدمين عبر رسم بياني دائري تفاعلي.

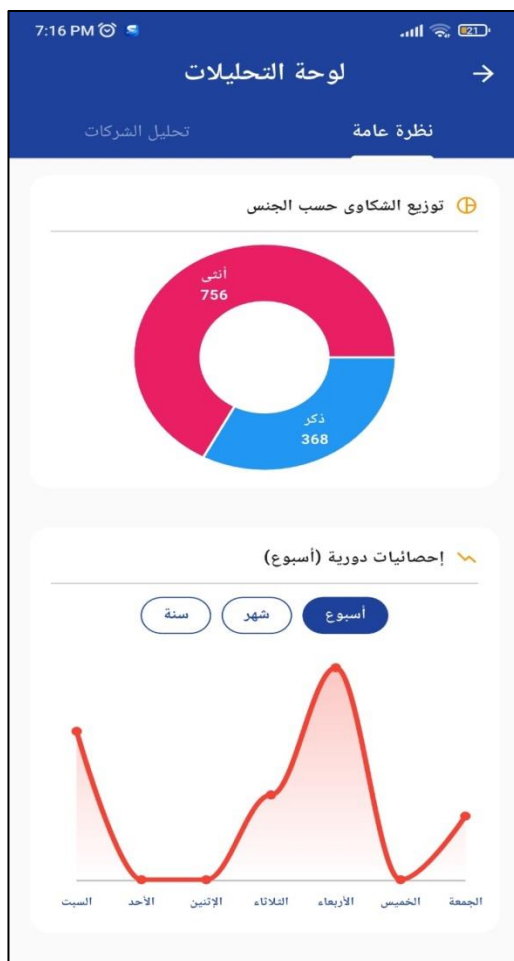
ما وراء الكواليس (Integration Logic): يحتاج هذا الرسم البياني إلى ربط جدول الشكاوى بجدول المستخدمين. برمجياً، يتم تنفيذ استعلام JOIN في قاعدة البيانات لربط الشكاوى بجنس العميل (gender) المحفوظ في جدول customers، ثم إرسال المجموع الكلي للذكور والإناث إلى واجهة Flutter. تقوم مكتبة الرسم البياني بترجمة هذه الأرقام إلى

زوايا هندسية (Angles) لتمثيلها كنسب مئوية. (ملاحظة يجب مراعاتها أثناء العرض: تم ضبط قيم المخطط بدقة بحيث يتناسب حجم كل لون طردياً مع العدد الفعلي للشكاوى).

الإحصائيات الدورية (Time-Series Line Chart):

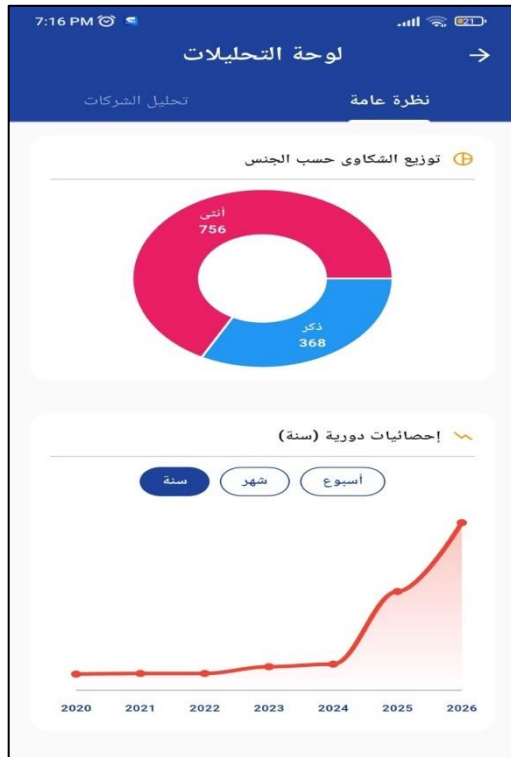
الوظيفة: رسم خط زمني يوضح معدل الشكاوى بناءً على الفلاتر (أسبوع، شهر، سنة) لتحديد أوقات الذروة.

ما وراء الكواليس (Temporal Data Handling): عندما يغير المستخدم النطاق الزمني (مثلاً إلى 'شهر')، يقوم محرك الـ Backend بتنفيذ دالة تجميع زمني. في بيئة MySQL، يتم استخدام دوال مثل MONTH (created at) لجمع كل الشكاوى التي وقعت في شهر معين (مثلاً مارس). يتم إرسال هذه البيانات في هيكل JSON ({"month": "March", "count": 150}, ...) إلى التطبيق، والذي يقوم برسم النقاط وتوصيلها بخطوط انسيابية باستخدام إطار عمل Flutter.



شاشة التحليلات العامة من التطبيق

الموجز وتحليلات الجنس والتريند الأسبوعي



شاشة التحليلات العامة من التطبيق التريند الشهري والسنوي

18. شاشة تحليل الشركات (Companies Analysis Tab):

تنتقل هذه الشاشة من التحليل الشامل إلى التحليل المخصص (Drill-down Analysis) لكل مزود خدمة.

التبديل الديناميكي بين الشركات (Dynamic Service Provider Tabs):

الوظيفة: أزرار علوية تتيح استعراض بيانات كل شركة (وي، فودافون، إلخ) على حدة، مع تغيير الهوية البصرية تلقائياً لتناسب لون الشركة المختارة.

ما وراء الكواليس (State Management): تعتمد هذه الواجهة على إدارة الحالة (State Management) في Flutter. عند النقر على "فودافون" مثلاً، يتم استدعاء دالة تحديث الحالة، والتي تقوم بتفريغ البيانات القديمة واستدعاء الـ API بمعامل جديد `company_name=Vodafone?`. هذا يضمن عدم تداخل البيانات والحفاظ على واجهة مستخدم (UI) سلسة.

توزيع المحافظات وأنواع الخدمات (Horizontal Bar Charts):

الوظيفة: تحديد النطاقات الجغرافية للمحافظات والأكثر تضرراً، وأنواع الخدمات (إنترنت منزلي، خط أرضي، إلخ) الأكثر عرضة للأعطال.

ما وراء الكواليس (Categorical Data Analysis): لإنشاء هذه الرسوم البيانية الشريطية الأفقية (Horizontal Bars)، يقوم الخادم بترتيب النتائج تنازلياً ORDER BY COUNT () DESC. يُظهر هذا التصميم للمحلل أو لمتخذ القرار أعلى 10 محافظات أو خدمات بشكل مباشر دون الحاجة للتمرير الطويل، مما يعزز تجربة المستخدم (UX). تعكس البيانات الموضحة (كالتوزيع الجغرافي العالي في القاهرة والمحافظات الرئيسية) سيناريوهات محاكاة واقعية لنشاط شبكات الاتصالات.

وكذلك في أنواع الخدمات.



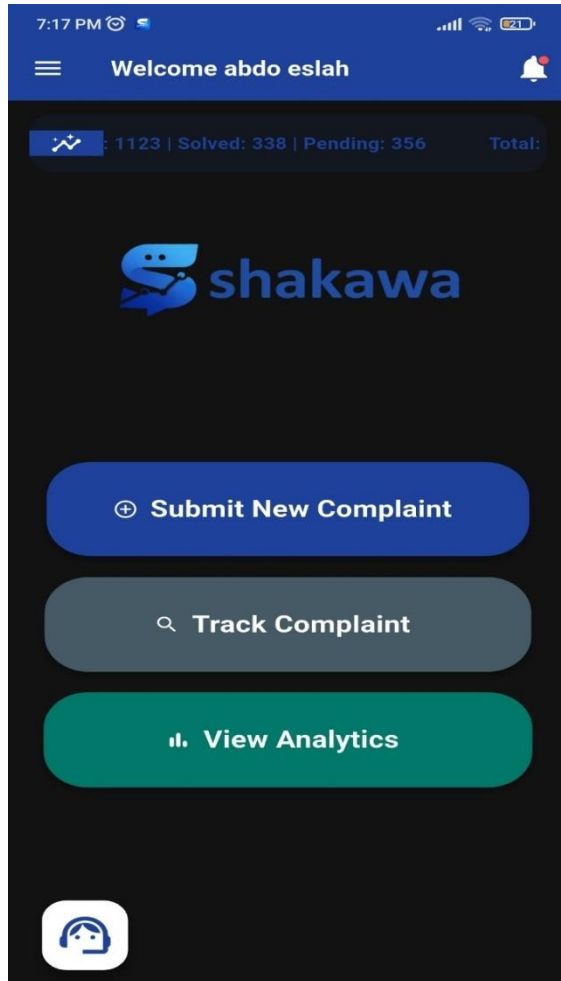


شكل شاشات تحليل الشركات

لاحظ التحديث في الألوان حسب الشركة التي تم اختيارها لضمان تجربة مستخدم شيقة وكسر الجمود في التطبيق

"تخصيص واجهة المستخدم ودعم إمكانية الوصول (Accessibility & Theming)"

تم بناء النظام ليدعم تعدد اللغات (Localization) والتكيف التلقائي مع المظهر الداكن (Dark Theme) لتوفير تجربة مستخدم مريحة (UX) تتماشى مع المعايير العالمية."



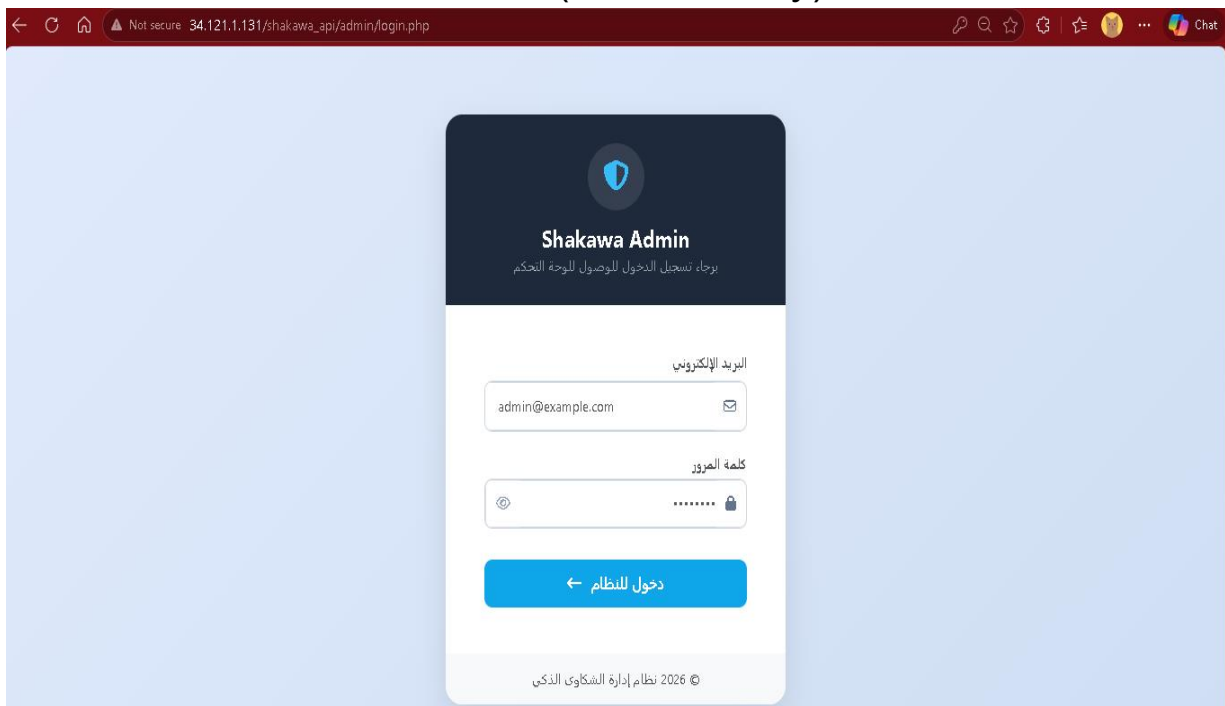
ثانياً: لوحة تحكم الإدارة وموظفي الدعم (Admin Web Dashboard)

تُعد لوحة تحكم الويب الواجهة التشغيلية (Operational Interface) المخصصة لممثلي خدمة العملاء والإدارة العليا. تم تصميم هذه اللوحة كـ (Responsive Web Application) لتعمل بكفاءة على متصفحات الحواسيب والأجهزة اللوحية، وتتصل بشكل مباشر ومؤمن بواجهات برمجة التطبيقات لمعالجة البيانات الواردة من تطبيق الهاتف.

1. بوابة الدخول والمصادقة (Admin Authentication)

الوظيفة: نقطة العبور الآمنة التي تمنع أي وصول غير مصرح به لبيانات العملاء.

المنطق التقني (Under-the-hood): تعتمد هذه الشاشة على التحقق من بيانات الدخول (البريد الإلكتروني وكلمة المرور) ومطابقتها مع السجلات المشفرة في جدول support_team بقاعدة البيانات. عند نجاح المصادقة، يقوم خادم الـ PHP بإنشاء "جلسة آمنة" (Secure Session) تعطي الموظف صلاحية التصفح، وبدون هذه الجلسة، يتم إعادة توجيه أي محاولة دخول مباشر للروابط الداخلية (URL Routing) إلى شاشة تسجيل الدخول مجدداً لحماية البيانات (Data Privacy).



2. الشاشة الرئيسية لموظف فريق الدعم:

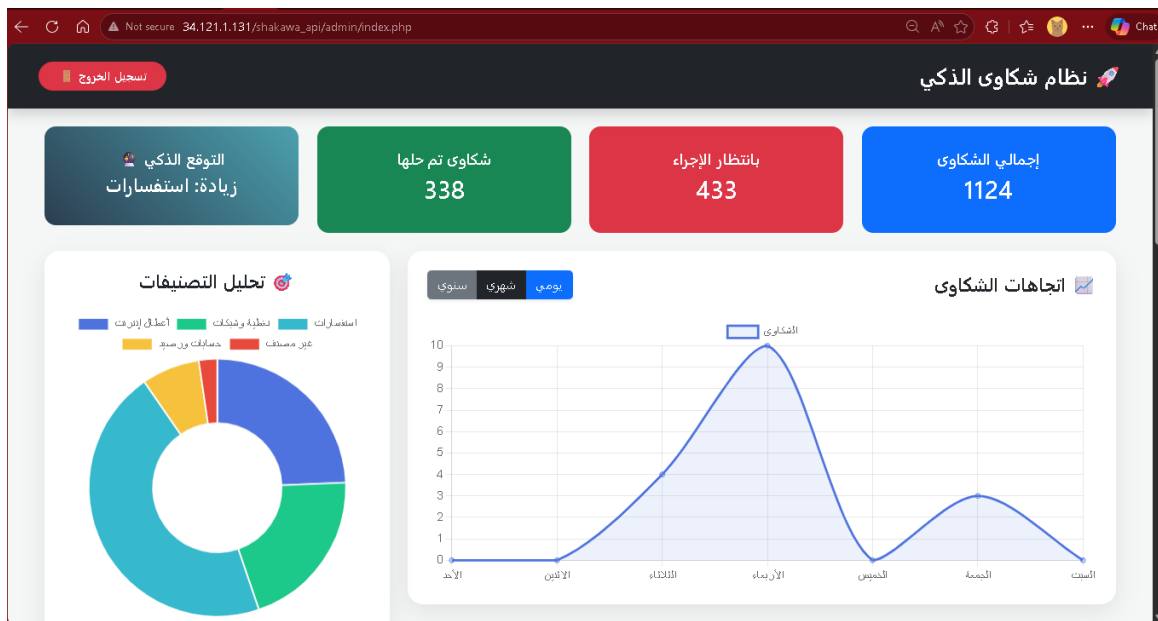
تم تخصيص الجزء العلوي من النظام ليكون لوحة قيادة استراتيجية تعطي للإدارة لمحة فورية عن أداء النظام دون الحاجة لفتح التقارير.

المنطق التقني (Under-the-hood):

بطاقات الإحصائيات (Stat Cards): أرقام حية (Live Metrics) تستدعي بياناتها عبر استعلامات مجمعة لاستخراج عدد الشكاوى (الإجمالي، بانتظار الإجراء، والتي تم حلها).

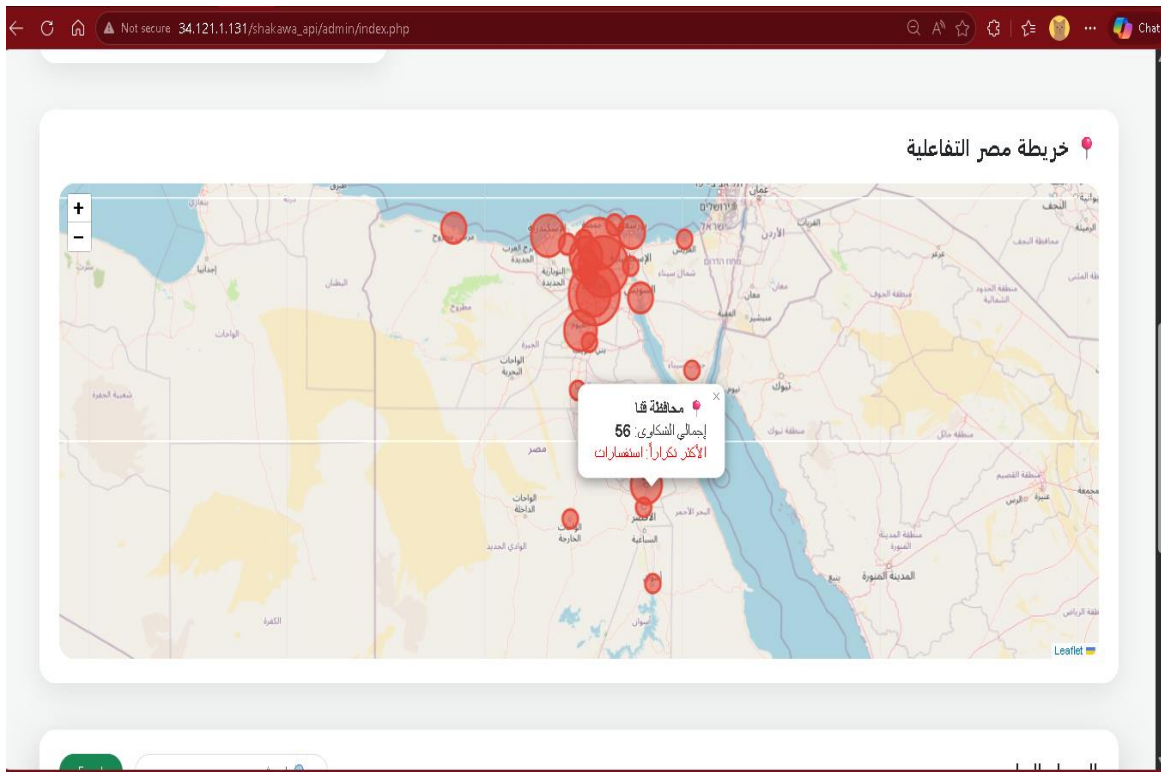
الرسم البياني للاتجاهات (Line Chart): يوضح مسار تدفق الشكاوى زمنياً، وهو مبرمج للتفاعل مع أزرار (يومي، شهري، سنوي) لإعادة جلب البيانات (Data Fetching) بناءً على النطاق الزمني المحدد.

تحليل التصنيفات (AI Classification Pie Chart): ميزة متقدمة توضح تصنيف الشكاوى (أعطال إنترنت، تغطية وشبكات، استفسارات، إلخ). هذه البيانات تعتمد على حل ai_category في قاعدة البيانات، مما يعكس الاعتماد على خوارزميات التصنيف التلقائي لتوجيه الشكاوى للقسم المختص فور وصولها.



الخريطة التفاعلية (Interactive Map):

تم دمج مكتبة خرائط تفاعلية (مثل Leaflet.js) لرسم نقاط التركيز الجغرافي (Heat-mapping). يقوم النظام بسحب الإحداثيات (Latitude & Longitude) المرفقة بكل شكوى وإسقاطها على الخريطة، مما يمكن الإدارة من اكتشاف المناطق التي تعاني من أعطال جماعية (Mass Outages) بمجرد النظر.



شكل الخريطة التفاعلية من صفحة الإدارة

سجل الشكاوى العام (Complaints Log & Data Table)

الوظيفة: عرض مجداول (Tabular View) لجميع العمليات المدخلة مع إمكانية الفلترة والبحث المتقدم.

المنطق التقني (Under-the-hood): يعتمد هذا السجل على تقنية الطلبات غير المتزامنة (AJAX) لتحميل البيانات دون إعادة تحميل الصفحة (Page Reload).

رقم	المواطن	الشركة	تصنيف AI	الحالة	التاريخ	إدارة
#1146	عبدالرحمن السيد إصلاح	وي	أعطال إنترنت	جديدة	2026-04-17	فتح
#1145	عبدالرحمن السيد إصلاح	وي	أعطال إنترنت	جاري المعالجة	2026-04-17	فتح
#1144	عبدالرحمن السيد إصلاح	وي	أعطال إنترنت	جديدة	2026-04-17	فتح
#1143	ashraf fares	وي	استفسارات	جديدة	2026-04-15	فتح
#1142	عبدالرحمن السيد إصلاح	وي	غير مصنف	جديدة	2026-04-15	فتح
#1141	عبدالرحمن السيد إصلاح	وي	غير مصنف	جديدة	2026-04-15	فتح
#1140	عبدالرحمن السيد إصلاح	وي	غير مصنف	جديدة	2026-04-15	فتح
#1139	عبدالرحمن السيد إصلاح	وي	غير مصنف	تم الحل	2026-04-15	فتح
#1138	عبدالرحمن السيد إصلاح	وي	غير مصنف	جديدة	2026-04-15	فتح

يعرض الجدول أهم الحقول (رقم الشكاوى، اسم المواطن، الشركة، تصنيف الذكاء الاصطناعي، الحالة الحالية، وتاريخ التقديم).

تصدير البيانات (Export to Excel): تم تزويد السجل بزر (Excel)، والذي يعتمد على مكتبات برمجية في الخلفية لتحويل مصفوفات البيانات (JSON/Array) إلى ملف جداول بيانات قياسي (XLSX/CSV)، مما يسمح للإدارة بعمل تقارير خارجية

3. شاشة تحديث حالة الشكوى

شكل شاشة تعديل الشكوى من صفحة الادارة

هذه هي الشاشة التشغيلية الأهم، حيث تظهر عندما يضغط الموظف على زر "فتح" بجوار أي شكوى في السجل العام.

الوظيفة: استعراض التفاصيل الكاملة للشكوى واتخاذ قرار بشأنها والتواصل مع العميل.

المنطق التقني (Under-the-hood):

جلب البيانات المترابطة (Joined Data Fetching): تقوم هذه الشاشة باستدعاء البيانات عبر JOIN Query لدمج بيانات العميل من جدول customers (مثل الاسم وهاتف الحساب) مع تفاصيل مشكلته من جدول complaints.

تحديث الحالة الديناميكي (Dynamic Status Update): الواجهة مبرمجة للتفاعل مع المدخلات (Reactive UI)؛ ففي الوضع الطبيعي (شكوى جديدة) يكون حقل "رد الإدارة" اختياريًا. ولكن عند تغيير القائمة المنسدلة إلى حالة "مرفوضة"، يظهر فوراً حقل إجباري (Required Field) باللون الأحمر يطلب "سبب الرفض لتصعيد الشكوى للإدارة العليا"، مما يضمن تطبيق قواعد العمل (Business Rules) وعدم رفض أي شكوى بشكل تعسفي. وعند تحديث حالة الشكوى إلى تم الحل يقوم النظام بإرسال إشعار للمستخدم للتأكيد أن المشكله قد حلت بالفعل أم لا ويبدأ المؤقت الذي تم ضبطه على أنه إذا لم يكن هناك استجابة من العميل بعد ساعة سيتم تحديث الحالة تلقائياً إلى تم الحل وإذا تم التأكيد يتم حلها وإذا لم يتم التأكيد تظل حالتها جاري المعالجة

الربط بنظام الإشعارات (Notification Trigger): عند قيام الموظف بالضغط على زر "حفظ وإرسال الإشعار"، يقوم محرك الـ Backend بعمليتين متزامنتين (Database Transaction):

تحديث صف الشكوى UPDATE لتغيير حالتها وإضافة رد الإدارة.

إدراج صف جديد INSERT في جدول الإشعارات notifications، أو استدعاء واجهة برمجة (FCM - Firebase Cloud Messaging) لدفع إشعار لحظي (Push Notification) يظهر على هاتف العميل المحمول الذي تم شرحه في شاشات التطبيق السابقة.

ثالثاً: قواعد البيانات:

بعد استعراض الواجهات، ننتقل إلى شرح البنية التحتية للبيانات. تم تصميم قاعدة البيانات باستخدام محرك MySQL واستضافتها على خادم سحابي تابع لـ Google Cloud. تعتمد قاعدة البيانات على مبدأ "العلاقات" (Relational Model) لضمان تكامل البيانات وعدم تكرارها.

نظرة عامة على جداول النظام (Database Schema)

توضح هذه الصورة الهيكل العام لقاعدة البيانات يحتوي النظام على جداول أساسية مترابطة تضمن انسيابية العمل بين تطبيق المواطن ولوحة تحكم الموظف.

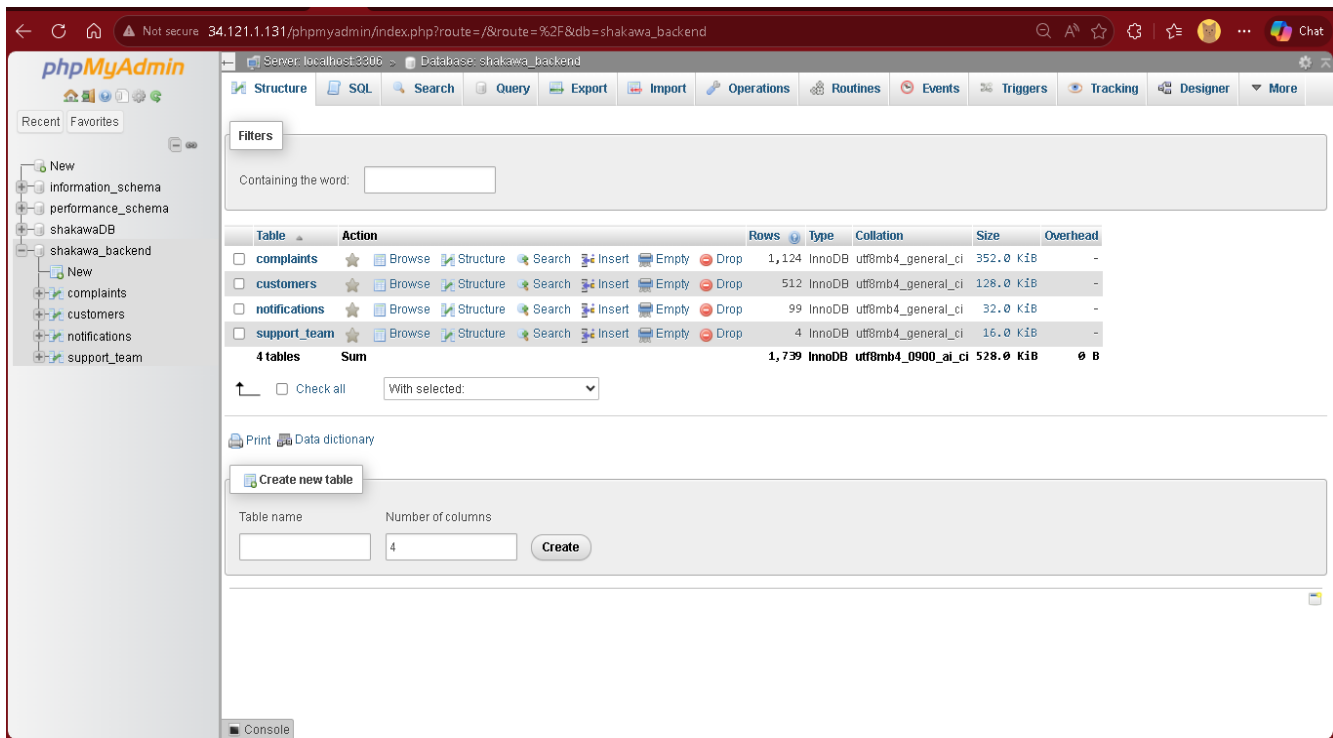


Table	Action	Rows	Type	Collation	Size	Overhead
☐ complaints	Browse Structure Search Insert Empty Drop	1,124	InnoDB	utf8mb4_general_ci	352.0 KiB	-
☐ customers	Browse Structure Search Insert Empty Drop	512	InnoDB	utf8mb4_general_ci	128.0 KiB	-
☐ notifications	Browse Structure Search Insert Empty Drop	99	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KiB	-
☐ support_team	Browse Structure Search Insert Empty Drop	4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KiB	-
4 tables	Sum	1,739	InnoDB	utf8mb4_0900_ai_ci	528.0 KiB	0 B

↑ ☐ Check all With selected: ▾

[Print](#) [Data dictionary](#)

[Create new table](#)

Table name: Number of columns: [Create](#)

Console

1. جدول الشكاوى (Complaints Table)

يُعد هذا الجدول هو العمود الفقري للنظام، حيث يتم فيه تسجيل كل تفاصيل المشاكل الواردة من المواطنين.

الوظيفة التقنية: يقوم بتخزين بيانات الشكاوى (الشركة، نوع الخدمة، المحافظة، والوصف) مع ربطها بمعرف العميل (customer_id).

كواليس البيانات: يتميز هذا الجدول بوجود حقل ai_category الذي يتم تعبئته تلقائياً بواسطة خوارزميات الذكاء الاصطناعي لتصنيف الشكاوى، وحقل image_path الذي يخزن رابط الصورة المرفوعة على السيرفر وليس الصورة نفسها، لضمان سرعة أداء قاعدة البيانات. كما نلاحظ وجود حقل الإحداثيات (Latitude & Longitude) الذي يسمح برسم الخرائط الحرارية للأعطال.

Showing rows 0 - 24 (1124 total, Query took 0.0005 seconds)

SELECT * FROM `complaints`

Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

	id	customer_id	support_id	company_name	service_type	governorate	location	description	complaint_phone	landline	customer_approval	rejection_reason	approval_req
	1	1	NULL	وي - We	إتترنت منزلي	القاهرة	السمادي	عطل في مكرر من يوم الأحد	NULL	0504987563	pending	NULL	NULL
	2	5	1	فودافون - Vodafone	موبايل إتترنت	البحيرة	الغبي	صندوق الفطيرة في أول يوم عمل	01027658490	NULL	pending	NULL	NULL
	3	10	1	أورانج - Orange	هواتف	الإسكندرية	ميناوي	مشكلة في توصيل فائوره الاكسين	NULL	NULL	تم الحل	NULL	2026-04-17 17:07:10
	4	20	NULL	Etisalat - اتصالات	خدمة عملاء	الدقهلية	أينا	تأخير غير مقبول يوم الاثنين	NULL	NULL	pending	نصف شاتير	NULL
	5	30	1	وي - We	خط أرضي	الجديدة	طنطا	انقطاع التمرارة يوم الثلاثاء فجأة	NULL	0509876543	pending	NULL	NULL
	6	40	1	فودافون - Vodafone	إتترنت هوائي	الشريعة	الزقازيق	الجهان يتصل دائما كل يوم ثلاثاء	NULL	NULL	تم الحل	NULL	2026-04-17 17:07:16
	7	50	NULL	أورانج - Orange	إتترنت منزلي	الفيوم	سورس	تأخير بطيء جداً وقت ذروة الأرياء	NULL	0509876212	pending	NULL	NULL
	8	60	2	Etisalat - اتصالات	موبايل إتترنت	ها	نجم حمادي	سحب رسيد دون سبب يوم الأرياء	01133465744	NULL	pending	NULL	NULL
	9	100	NULL	وي - We	خدمات أخرى	سيوة	مطروح	مشكلة في تفعيل الرومينج قبل السفر الخميس	NULL	NULL	pending	NULL	NULL
	10	150	NULL	فودافون - Vodafone	هواتف	بورسعيد	بورفراد	خطأ في فائوره التجديد للإياد	NULL	NULL	pending	NULL	NULL

governorate	location	description	complaint_phone	landline	customer_approval	rejection_reason	approval_requested_at	escalation_level	image_path	status	admin_reply	ai_category	created_at
القاهرة	السمادي	عطل في مكرر من يوم الأحد	NULL	0504987563	pending	NULL	NULL	normal	NULL	جديده		اعلان إتترنت	2020-03-22 22:00:00
البحيرة	الغبي	صندوق الفطيرة في أول يوم عمل	01027658490	NULL	pending	NULL	NULL	normal	NULL	معلقه	فحص اللرج	تنطويه وبيجكت	2020-09-24 21:00:00
الإسكندرية	ميناوي	مشكلة في توصيل فائوره الاكسين	NULL	NULL	تم الحل	NULL	2026-04-17 17:07:10	normal	NULL	تم الحل	رد الفرسيد	تنطويه وبيجكت	2019-12-31 22:00:00
الدقهلية	أينا	تأخير غير مقبول يوم الاثنين	NULL	NULL	pending	نصف شاتير	NULL	normal	NULL	مرفوضه		تنطويه وبيجكت	2020-10-16 21:00:00
الجديدة	طنطا	انقطاع التمرارة يوم الثلاثاء فجأة	NULL	0509876543	pending	NULL	NULL	normal	NULL	معلقه	مبياده كايته	اعلان إتترنت	2020-12-21 22:00:00
الشريعة	الزقازيق	الجهان يتصل دائما كل يوم ثلاثاء	NULL	NULL	تم الحل	NULL	2026-04-17 17:07:16	normal	NULL	تم الحل	تحديث سوفت	اعلان إتترنت	2020-06-28 21:00:00
الفيوم	سورس	تأخير بطيء جداً وقت ذروة الأرياء	NULL	0509876212	pending	NULL	NULL	normal	NULL	جديده		اعلان إتترنت	2020-07-14 21:00:00
ها	نجم حمادي	سحب رسيد دون سبب يوم الأرياء	01133465744	NULL	pending	NULL	NULL	normal	NULL	معلقه	مراجعه حسابات	استفسارات	2020-03-18 22:00:00
مطروح	سيوة	مشكلة في تفعيل الرومينج قبل السفر الخميس	NULL	NULL	pending	NULL	NULL	normal	NULL	تم الحل	تفعيل بدوي	تنطويه وبيجكت	2020-06-14 21:00:00
بورسعيد	بورفراد	خطأ في فائوره التجديد للإياد	NULL	NULL	pending	NULL	NULL	normal	NULL	جديده		تنطويه وبيجكت	2020-08-18 21:00:00

شكل جدول الشكاوى من داخل قاعدة البيانات

2. جدول العملاء (Customers Table)

يحتوي هذا الجدول على سجلات كافة المواطنين المستخدمين للتطبيق.

الوظيفة التقنية: إدارة بيانات الهوية والمصادقة للعملاء.

كواليس البيانات: نلاحظ استخدام حقل `firebase_uid` كمعرف فريد قادم من نظام Firebase الخاص بجوجل، مما يسمح بالربط الآمن بين عملية تسجيل الدخول في Flutter وبين البيانات المخزنة في MySQL. تم اختيار أنواع بيانات مرنة مثل `VARCHAR` للأسماء والإيميلات لضمان استيعاب أي طول للمُدخلات.

	id	firebase_uid	full_name	phone	email	gender	created_at	device_id
☐	506	W5DmVKAPa91obM1Yyhl3gZl2L-0uE	عبد الرحمن السيد إبراهيم	01017438769	abdoeslah67@gmail.com	ذكر	2026-04-02 09:15:31	fEx5-R_xSimc8xHyNDzNoNAPA91bHRTn7nVYkSC1iUht5E
☐	550	vo58sxpwtwbjCv5HaYjcolQVDIC2	Nird Dob	01144897657	nirdob@gmail.com	انثى	2026-04-06 21:52:51	vo58sxpwtwbjCv5HaYjcolQVDIC2
☐	551	vo58sxpwtwbjCv5HaYjcolQVDIC	duh	01145539325	dohanasser077@gmail.com	انثى	2026-04-06 21:53:18	eQUVb6eRcCx1bjpBMykfAPa91bENQk-JT1eABUd8WVWSA
☐	561	25PHvhlFckU2Uoe2Sa3mLj3H72	Sara Ashraf Mohamed	012876654589	saraashrafm125@gmail.com	انثى	2026-04-06 22:18:59	vo58sxpwtwbjCv5HaYjcolQVDIC2
☐	569	ezwJSJ8KudVwF3MWKfagMGsXZj2	Dark night	010087653798	ddy96534@gmail.com	ذكر	2026-04-07 17:41:31	dsQ8qU0QOBOn37o-W5DmVKAPa91bHFZ2qJnf3_NHobM
☐	570	vo58sxpwtwbjCv5HaYjcolQVDI	Mahmoud Effat Ali	01270077343	mahmoudmedo12340@gmail.com	ذكر	2026-04-07 21:05:38	e7uAGmwyTnqhlS9EwlmNJ2APA91bHEWUjGFFHbmtNK6F
☐	571	wKomQUxk6VW8026mHot1wJ7mDg2	moatasim elashker	01098735467	moatasimelashker@gmail.com	ذكر	2026-04-08 22:09:12	vo58sxpwtwbjCv5HaYjcolQVDIC2
☐	573	vo58sxpwtwbjCv5HaYjcolQV	عبد الرحمن علي محمد محمد الشيخ	01019522653	ah6145160@gmail.com	ذكر	2026-04-11 21:25:22	c7mJy2UqScaSDJsMqAkH0a-APA91bE7Hx_VLrujkm0JthFT
☐	574	vo58sxpwtwbjCv5HaYjcoQV	احمد سفوت	01206658013	Ahmed.safwat8478@gmail.com	ذكر	2026-04-11 22:00:30	eFotPDvSRmOPo4V9uaZ29VAPA91bGr-UQhHoIcJP-NB6C
☐	575	SH6rMrfyBmahYqtr9BtNsmY5P83	مدي عبد الرحمن	NULL	2202703@dhic.edu.eg	ذكر	2026-04-15 21:03:18	NULL
☐	576	NULL	ashraf fares	01013105601	ashraffareselazb21@gmail.com	ذكر	2026-04-15 22:08:15	dChpbntTK4-jl6nPamTJAPA91bHpnYQhRawaUraJ2oA
☐	577	wnFKWVx82bRu4BMsbMIBmmyUT5i2	Amir Mahmoud	NULL	amir9394374@gmail.com	NULL	2026-04-16 12:45:24	NULL

3. جدول الإشعارات (Notifications Table)

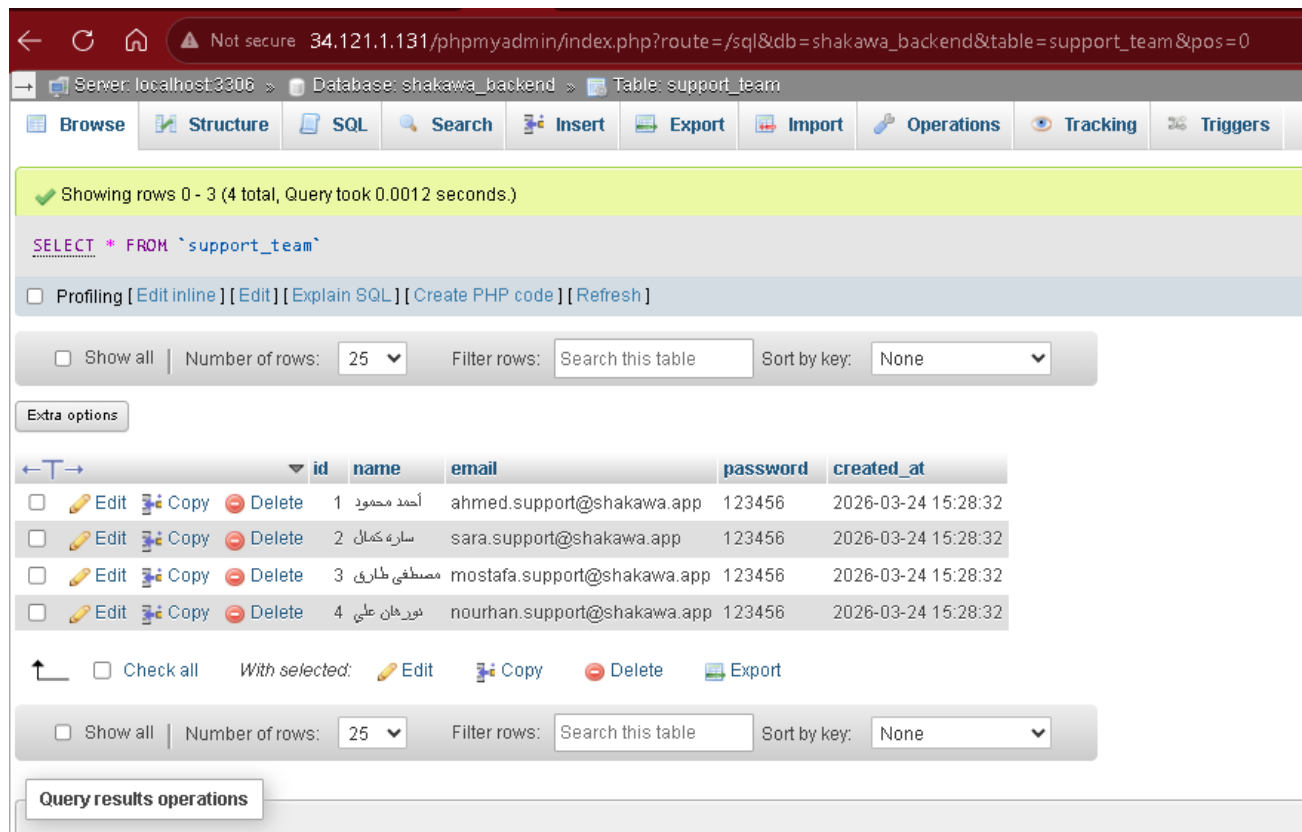
	id	customer_id	complaint_id	message	is_read	created_at
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	92	506	1130	تم إرسال إشعارك لشركة (وي) بدجاج برقم #1130	1	2026-04-14 15:26:58
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	93	506	1131	تم إرسال إشعارك لشركة (وي) بدجاج برقم #1131	1	2026-04-14 18:42:07
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	94	506	1132	تم إرسال إشعارك لشركة (وي) بدجاج برقم #1132	1	2026-04-14 19:45:58
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	95	506	1133	تم إرسال إشعارك لشركة (وي) بدجاج برقم #1133	1	2026-04-14 20:22:35
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	96	506	1134	تم إرسال إشعارك لشركة (أوراندج) بدجاج برقم #1134	1	2026-04-15 06:16:12
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	97	506	1135	تم إرسال إشعارك لشركة (وي) بدجاج برقم #1135	1	2026-04-15 10:48:43
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	98	506	1136	تم إرسال إشعارك لشركة (وي) بدجاج برقم #1136	1	2026-04-15 12:30:16
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	99	506	1137	تم إرسال إشعارك لشركة (وي) بدجاج برقم #1137	1	2026-04-15 15:44:56
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	100	506	1138	تم إرسال إشعارك لشركة (وي) بدجاج برقم #1138	1	2026-04-15 15:56:20
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	101	506	1139	تم إرسال إشعارك لشركة (وي) بدجاج برقم #1139	1	2026-04-15 18:15:23
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	102	506	1139	تم تحديث حالة إشعارك إلى: باطلعليل تأكيد الميول	1	2026-04-15 18:32:37
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	103	506	1139	قام الله عم الماني بمل إشعارك برقم #1139 يرجى الدخول إلى	1	2026-04-15 18:32:37
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	104	506	1139	تم تحديث حالة إشعارك إلى: تم الحل	1	2026-04-15 18:32:45
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	105	506	1140	تم إرسال إشعارك لشركة (وي) بدجاج برقم #1140	1	2026-04-15 18:42:36
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	106	506	1141	تم إرسال إشعارك لشركة (وي) بدجاج برقم #1141	1	2026-04-15 19:13:25
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	107	506	1142	تم إرسال إشعارك لشركة (وي) بدجاج برقم #1142	1	2026-04-15 19:25:01

هذا الجدول هو المسؤول عن نظام التواصل اللحظي مع المستخدمين.

الوظيفة التقنية: تتبع كافة التنبيهات التي يتم إرسالها لهاتف العميل عند تحديث حالة شكواه.

كواليس البيانات: يحتوي الجدول على حقول ذكية مثل (Boolean) is_read لمعرفة ما إذا كان العميل قد اطلع على التنبيه أم لا، وحقل created_at الذي يسجل التوقيت الزمني بدقة (Timestamp)، مما يسمح للتطبيق بترتيب الإشعارات من الأحدث للأقدم.

4. جدول فريق الدعم (Support Team Table)



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'support_team' table. The table has 4 rows and 6 columns: id, name, email, password, and created_at. The data is as follows:

id	name	email	password	created_at
1	أحمد محمود	ahmed.support@shakawa.app	123456	2026-03-24 15:28:32
2	سارة كمال	sara.support@shakawa.app	123456	2026-03-24 15:28:32
3	مصطفى طارق	mostafa.support@shakawa.app	123456	2026-03-24 15:28:32
4	نورهان علي	nourhan.support@shakawa.app	123456	2026-03-24 15:28:32

مخصص لإدارة صلاحيات الدخول لموظفي الإدارة وممثلي الشركات.

الوظيفة التقنية: تخزين بيانات الاعتماد (Credentials) لمستخدمي لوحة تحكم الويب.

كواليس البيانات: يتم تخزين كلمات المرور بشكل مؤمن، ويحتوي الجدول على حقول لتحديد "الرتبة" أو "الصلاحيات" (Role-based Access Control)، مما يضمن أن كل موظف يرى فقط الشكاوى المتعلقة بشركته أو اختصاصه، لضمان خصوصية البيانات وأمن المعلومات.

الفصل السادس: الاختبار والنتائج

أ. اختبار النظام (System Testing)

للتأكد من موثوقية وكفاءة النظام، تم إجراء سلسلة من الاختبارات القياسية:

1. اختبار الوظائف (Functional Testing):

تم اختبار دقة المساعد الذكي في استخراج الأرقام من النصوص العربية (مثال: "عايز أتابع شكوتي رقم 154")، ونجح الخوارزم في استخراج الرقم وتحويل المستخدم مباشرة لشاشة المتابعة.

تم التأكد من نجاح تشفير الصور بصيغة Base64 عند استرجاعها من قاعدة البيانات وعرضها في شاشة تفاصيل الشكوى.

2. اختبار التحقق من صحة البيانات (Validation Testing):

تمت محاولة إرسال استمارات فارغة أو بدون تفعيل الـ GPS، ونجح النظام في إيقاف الإرسال وعرض رسائل تحذيرية للمستخدم.

3. اختبار تحمل الأخطاء (Stress Testing):

تم إيقاف اتصال الإنترنت عمداً عن خادم بايثون أثناء محاكاة المستخدم، ونجح النظام في التقاط الخطأ وعرض رسالة للاعتذار وتوجيه المستخدم للاستمرار العادية، مما أثبت فاعلية تقنية الـ (Fallback).

ب. التحديات التقنية وحلولها (Technical Challenges Overcome)

واجه فريق العمل خلال دورة حياة تطوير النظام (SDLC) عدة تحديات تقنية معقدة، والتي تم التغلب عليها بابتكار حلول هندسية فعالة، أبرزها:

1. تحدي قيود واجهة برمجة تطبيقات الذكاء الاصطناعي (API Quota Limits):

المشكلة: الاعتماد على نموذج Gemini كان يواجه خطر التوقف المفاجئ عند تجاوز الحد المسموح للاستخدام المجاني، مما يهدد استقرار التطبيق.

الحل: تم ابتكار خوارزمية التبديل التلقائي (API Rotation Algorithm) التي تقوم بالتبديل بين مصفوفة من المفاتيح، مدعومة بنظام طوارئ (Fallback System) يضمن عدم توقف التطبيق (Crash) وتوجيه المستخدم بسلاسة لواجهة التقديم اليدوي.

2. تحدي التكامل بين تقنيات متعددة (Cross-Platform Integration):

المشكلة: النظام يعتمد على 3 لغات برمجة مختلفة (Dart في الواجهة الأمامية، PHP في إدارة قواعد البيانات، و Python في الذكاء الاصطناعي)، مما جعل تبادل البيانات، خاصة الملفات والصور، أمراً معقداً.

الحل: تم بناء بروتوكولات اتصال آمنة باستخدام طلبات (HTTP Multipart Requests) لنقل الصور والإحداثيات، واستخدام بروتوكول cURL في الخلفية لضمان التواصل السريع والمشفر بين خادمي PHP و Python.

3. تحدي إدارة حالة واجهة المستخدم (State Management & Performance):

المشكلة: التحديث المستمر للإشعارات وحالة واجهة المستخدم (مثل الوضع الليلي) كان يستهلك موارد الهاتف بسبب إعادة بناء الشاشة (Rebuilding UI).

الحل: تم استخدام تقنيات تحسين الأداء مثل ValueListenableBuilder لضمان تحديث أجزاء محددة فقط من الشاشة (مثل إضاءة جرس الإشعارات) فور تلقي إشعار من خوادم (Firebase).

النتائج والتوصيات

الرؤية المستقبلية والتطوير (Future Enhancements)

على الرغم من اكتمال النطاق الحالي للمشروع ونجاحه في تلبية المتطلبات الأساسية، إلا أن البنية التحتية المرنة للنظام (Scalable Architecture) تفتح الباب أمام العديد من التطويرات المستقبلية، ومنها:

دعم الإدخال الصوتي (Voice-to-Text & NLP):

دمج تقنيات التعرف على الصوت لتمكين المستخدمين (خاصة كبار السن) من تسجيل شكاواهم صوتياً، ليقوم النظام بتحويلها لنص وتحليلها آلياً، مما يرفع من مستوى إمكانية الوصول (Accessibility).

توسيع نطاق النظام ليصبح تطبيق عالمي لإدارة الشكاوى وتحليلها وتقديم خدمة لعملاء الاتصالات تتميز بالسهولة والسرعة والذكاء

تدريب نموذج لغوي مفتوح المصدر (Local LLM Fine-tuning):

لاستغناء مستقبلاً عن واجهات برمجة التطبيقات الخارجية (External APIs) عبر تدريب نموذج لغوي مصغر (Small Language Model) واستضافته محلياً على خوادم النظام، مما يضمن أقصى درجات الخصوصية لبيانات المستخدمين وتقليل تكاليف التشغيل.

بوابة مخصصة لشركات الاتصالات (Telecom Provider Portal):

توسيع النظام ليشمل لوحات تحكم فرعية تُمنح لشركات الاتصالات نفسها، لتتمكن من الرد المباشر على الشكاوى الواردة عبر التطبيق دون الحاجة لوسيط.

أ. الخاتمة (Conclusion):

يمثل نظام "شكاوى" (Shakawa) حلاً برمجياً متكاملًا يعالج واحدة من أبرز التحديات في قطاع الاتصالات، وهي التكدس وبطء الاستجابة في خدمة العملاء. لم يقتصر المشروع على بناء تطبيق هاتفي تقليدي، بل تم هندسة بيئة تقنية شاملة (Ecosystem) تعتمد على بنية الخوادم المتعددة (Multi-tier Architecture).

لقد نجح المشروع في تحقيق أهدافه الرئيسية من خلال:

أتمتة الدعم الفني: من خلال دمج نماذج التوليد اللغوي (Generative AI) عبر المساعد الذكي "جيمي"، والذي أثبت كفاءة عالية في فهم اللهجة المحلية، وتقديم حلول فورية، أو تحويل المسار آلياً إلى تقديم شكوى رسمية عند تعقد المشكلة.

التصنيف الذكي للبيانات (Intelligent Routing): باستخدام نماذج التعلم الآلي المحلي (Machine Learning) المبنية بلغة Python، حيث يتم تصنيف الشكاوى الواردة في أجزاء من الثانية بفضل تقنية الاحتفاظ بالنماذج (Model Persistence)، مما يسهل توجيهها للقسم المختص.

توفير رؤى تحليلية (Data-Driven Insights): من خلال لوحات تحكم تفاعلية (Dashboards) تقوم بتحليل الشكاوى وعرضها في رسوم بيانية معقدة، مما يمنح متخذي القرار رؤية واضحة حول أداء الشركات وتوزيع الأعطال الجغرافية.

المراجع والملحقات

أولاً: الكتب والمراجع الأكاديمية (Academic Books)

1. هندسة البرمجيات وتحليل النظم:

- .Sommerville, I. (2015). Software Engineering (10th ed.). Pearson
Pressman, R. S., & Maxim, B. R. (2014). Software Engineering: A
.Practitioner's Approach (8th ed.). McGraw-Hill Education

2. الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة (AI & Machine Learning):

- Géron, A. (2019). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn,
Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to
.Build Intelligent Systems (2nd ed.). O'Reilly Media
McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis: Data Wrangling
.with pandas, NumPy, and Jupyter (3rd ed.). O'Reilly Media

3. تطوير الويب وقواعد البيانات (PHP & MySQL):

- Nixon, R. (2021). Learning PHP, MySQL & JavaScript: With
.jQuery, CSS & HTML5 (6th ed.). O'Reilly Media
Welling, L., & Thomson, L. (2016). PHP and MySQL Web
.Development (5th ed.). Addison-Wesley Professional

4. تطوير تطبيقات الهواتف الذكية (Mobile Development):

- Payne, R. (2019). Beginning App Development with Flutter:
.Create Cross-Platform Mobile Apps. Apress
Napoli, M. L. (2019). Beginning Flutter: A Hands-on Guide to App
.Development. Wrox

ثانياً: الوثائق الفنية والمصادر الإلكترونية (Technical Documentation & Web Sources)

1. توثيق تطوير واجهة المستخدم وتطبيق الهاتف (Frontend - Flutter & Dart)

:Flutter Official Documentation

الدليل الرسمي لبناء واجهات المستخدم والتعامل مع الحالة (State Management).

[/https://docs.flutter.dev](https://docs.flutter.dev)

:Dart Programming Language

التوثيق الرسمي للغة Dart المستخدمة في بناء التطبيق. <https://dart.dev/guides>

:Flutter Material Design

المعايير القياسية لتصميم واجهات Material Design المستخدمة في التطبيق.

<https://docs.flutter.dev/ui>

2. توثيق الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات (AI, ML & Python)

:Scikit-Learn Official Guide

التوثيق الرسمي لمكتبة Scikit-Learn المستخدمة في بناء نموذج (MultinomialNB) لمعالجة اللغات الطبيعية.

https://scikit-learn.org/stable/user_guide.html

:FastAPI Framework

الدليل الرسمي لبناء خوادم الـ API السريعة باستخدام Python.

[/https://fastapi.tiangolo.com](https://fastapi.tiangolo.com)

:Pandas Data Analysis

توثيق مكتبة Pandas المستخدمة في قراءة وتحليل ملفات البيانات (CSV).

[/https://pandas.pydata.org/docs](https://pandas.pydata.org/docs)

:Joblib Documentation

توثيق مكتبة Joblib المستخدمة في حفظ وتحميل النماذج محلياً (Model Persistence).

[/https://joblib.readthedocs.io/en/latest](https://joblib.readthedocs.io/en/latest)

1. توثيق الخوادم وقواعد البيانات (Backend & Database)

:PHP: Hypertext Preprocessor

التوثيق الرسمي للغة PHP والتعامل مع طلبات الـ HTTP والـ (cURL).

[/https://www.php.net/manual/en](https://www.php.net/manual/en)

:MySQL Documentation

الدليل الرسمي لإدارة قواعد البيانات والـ (Relational Database Management)

[/https://dev.mysql.com/doc](https://dev.mysql.com/doc)

:Apache Friends (XAMPP)

توثيق بيئة السيرفر المحلي المستخدمة في التطوير.

[/https://www.apachefriends.org/docs](https://www.apachefriends.org/docs)

2. الخدمات السحابية وواجهات برمجة التطبيقات (Cloud Services & APIs)

:Google Gemini API Documentation

التوثيق الرسمي لنموذج توليد النصوص وإدارة المحادثات (Generative AI).

<https://ai.google.dev/docs>

:Firebase Cloud Messaging (FCM)

التوثيق الرسمي لخدمة إرسال الإشعارات الفورية للهواتف الذكية.

<https://firebase.google.com/docs/cloud-messaging>

5. حزم البرمجيات والمكتبات المساعدة (Flutter Packages)

:Geolocator Package

مكتبة سحب الإحداثيات الجغرافية (GPS) من الهاتف.

<https://pub.dev/packages/geolocator>

:Geocoding Package

مكتبة تحويل الإحداثيات إلى عناوين مقروءة.

<https://pub.dev/packages/geocoding>

:HTTP Package

المكتبة الأساسية للتعامل مع طلبات الـ (Network) في Flutter.

<https://pub.dev/packages/http>

:FL Chart Package

المكتبة المستخدمة في رسم وتحليل البيانات (Pie Charts & Line Charts) في شاشة لوحة التحكم.

https://pub.dev/packages/fl_chart

:Image Picker Package

مكتبة التقاط ورفع الصور المرفقة مع الشكاوى.

https://pub.dev/packages/image_picker

:Shared Preferences Package

مكتبة الحفظ المحلي لبيانات العميل ومعرفات الشكاوى.

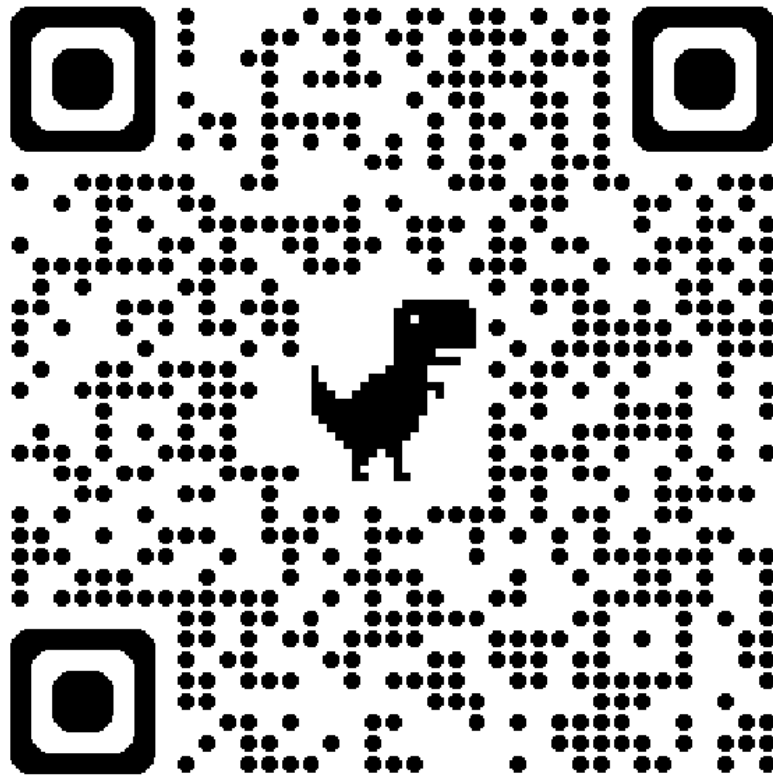
https://pub.dev/packages/shared_preferences

رابط المشروع على GIT HUB

رابط مستودع الفرونت shakawa_frontend

<https://github.com/Abdooo133/shakawa>

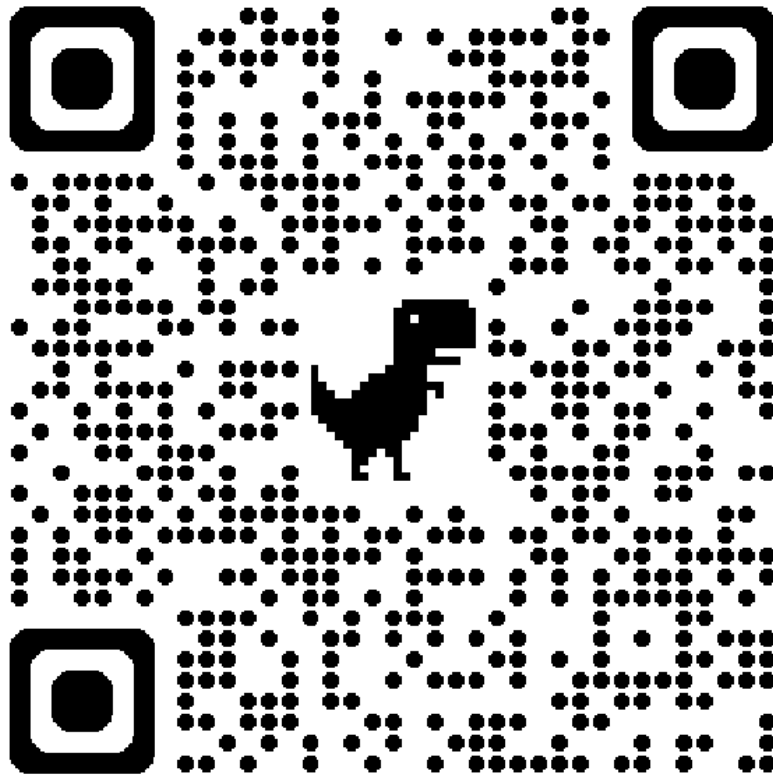
<https://github.com/Abdooo133/shakawa>



رابط مستودع الباك shakawa_backend

https://github.com/Abdooo133/shakawa_backend

<https://github.com/Abdooo133/shakaw...>



رابط لتحميل التطبيق

http://34.121.1.131/shakawa_api/shakawa.apk

http://34.121.1.131
/shakawa_api/shakawa.apk

